

La Bola Lisa

+40 TESTIMONIOS REALES

de personas que han visto
y tienen ejemplos fehacientes
de que la Tierra es

PLANA.

+40 TESTIMONIOS REALES

de personas que han visto
y tienen ejemplos fehacientes
de que la Tierra es

REDONDA.

LA VISIÓN DEL AUTOR

según los últimos estudios tanto si es plana como redonda,
con **testimonios contrastados** para que sea de una forma o la otra.



¿PLANA?

Argumentos, evidencias
y testimonios contrastados.



ANÁLISIS IMPARCIAL

Ciencia, observación,
lógica y experiencia humana.



¿REDONDA?

Argumentos, evidencias
y testimonios contrastados.

INCLUYE CONTENIDO EXCLUSIVO

- ☒ Mapas, gráficos y experimentos
que podrás comprobar por ti mismo.

- ☒ Referencias y fuentes para que
investigues más allá.

- ☒ Enlaces y códigos QR con entrevistas
y documentales.

UN LIBRO PARA MENTES ABIERTAS,
BUSCADORES DE LA VERDAD Y AMANTES DEL CONOCIMIENTO

Santiago Macías Pérez

LA BOLA LISA

La verdad que nadie te deja cuestionar

Santiago Macías Pérez

Huelva, España, 2026

© 2026 Santiago Macías Pérez. Todos los derechos reservados.

ISBN 978-84-09-99999-9

Agradecimientos

*A mi pequeña familia.
Pequeña en número. Infinita en valor.*

*A mis pocos pero valiosos amigos.
Los que están cuando el mundo mira hacia otro lado. Los
que no necesitan explicación porque ya saben. Los que
hacen que la distancia no exista y que una sola
conversación valga por mil.*

*A Lulú y a su hija Giselle.
A Lulú, que llegó sin avisar y se quedó en el lugar exacto
donde hacía falta alguien. A Giselle, que con su sola
presencia recuerda que hay cosas que no se eligen pero
que se agradecen cada día.*

Y sobre todo, a ti.

A Santi.

*Mi hijo. El motor de todo. El que me hace querer ser mejor
persona cada mañana sin pedirme nada a cambio. El que
sin saberlo me da la razón para levantarme, para escribir,
para seguir. Este libro, como todo lo que hago, lleva tu
nombre en cada página aunque no aparezca escrito. Eres
lo más importante que me ha pasado en la vida. Siempre.*

PRÓLOGO

Una pregunta que no se puede callar

Hay preguntas que incomodan. Hay preguntas que, por el simple hecho de formularlas, convierten al que las hace en objeto de burlas, de condescendencia, de etiquetas que nadie quiere llevar. Y sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad, esas preguntas incómodas han sido precisamente las que han transformado el mundo.

¿Qué forma tiene la Tierra? Parece una pregunta resuelta. Parece que ya lo sabemos. Nos lo dijeron en el colegio, lo vemos en los globos terráqueos, los astronautas lo han fotografiado desde el espacio. Caso cerrado. Pero ¿y si nos detuviéramos un momento? ¿Y si, en lugar de repetir lo que nos han dicho, nos preguntáramos si realmente hemos verificado algo de todo eso por nosotros mismos?

Este libro no nació de la certeza. Nació de la duda honesta. Del deseo genuino de escuchar todas las voces: las del científico con décadas de carrera, las del marinero que lleva años observando el horizonte, las del investigador independiente, y las del ciudadano común que un día miró el cielo y pensó que algo no encajaba.

No soy ni terraplanista ni defensor acérrimo de la esfericidad. Soy alguien que cree que la verdad no teme la

investigación, y que solo la mentira necesita del silencio para sobrevivir.

“Este libro nació, en parte, por culpa de Albert.”

No Albert Einstein —ese ya tenía bastante con lo suyo—, sino otro Albert. Mi mejor amigo. De esos que están en todos los sitios y en todas las conversaciones, da igual que nos veamos en la costa o en la capital, tomando algo o caminando. Albert lleva años convencido de que la Tierra es plana, y no es que lo diga de pasada: le ha dado tres vueltas completas al YouTube terraplanista. Ha visto cada vídeo, escuchado a cada voz, procesado cada argumento. No hay teoría del planismo que no conozca de memoria.

El problema era que cada vez que nos veíamos, en algún momento de la conversación aparecía la Tierra. Y Albert, con la paciencia infinita de los convencidos, desplegaba sus argumentos. Sin agresividad, sin fanatismo, con la serenidad de quien cree que simplemente ha visto algo que los demás aún no han querido mirar. Lo escuché muchas veces. Con condescendencia al principio, con curiosidad después, y finalmente con respeto. No porque me convenciera —Albert no me convenció—, sino porque me di cuenta de que era alguien que se había hecho una pregunta y no estaba dispuesto a conformarse con la respuesta oficial.

Un día decidí que en lugar de seguir discutiendo, investigaría de verdad. Cogería sus argumentos en serio —los de su lado y los del contrario— y construiría algo honesto con todo ello. De ahí nació este libro.

Sé perfectamente que no le convenceré. Cuando acabe de leerlo, Albert volverá al YouTube a esperar el próximo vídeo que le confirme que su Tierra —la suya— es plana. Como dice otro gran amigo, Juampe: plana como el culo de un perro de pie. Pero al menos esta vez la disputa tiene forma de libro.

Lo que sí sé con certeza es que hay intereses enormes —económicos, políticos, militares— que se benefician de controlar lo que la humanidad cree sobre el mundo que habita. Y eso, independientemente de la forma de la Tierra, merece ser examinado.

Lee este libro con la mente abierta. Cuestiona todo lo que encuentres en él, incluidas mis propias conclusiones. Ese es el único camino hacia la verdad.

— *Santiago Macías Pérez, Huelva, 2026*

INTRODUCCIÓN

El mapa del debate

La discusión sobre la forma de la Tierra podría parecer, a primera vista, una disputa académica sin consecuencias prácticas. Sin embargo, cuando se rasca la superficie, se descubre algo perturbador: la manera en que una sociedad gestiona la disidencia intelectual —incluso la más radical— dice mucho sobre la salud de esa sociedad.

En los últimos diez años, la teoría de la Tierra plana ha experimentado un resurgimiento global inesperado. No se trata ya de un movimiento marginal de personas sin educación. Entre sus defensores más visibles hay ingenieros aeronáuticos, matemáticos, pilotos de aerolíneas comerciales, médicos y artistas reconocidos.

¿Por qué tantas personas, en el siglo XXI, con acceso a toda la información científica disponible, deciden cuestionar uno de los pilares más básicos de la cosmología moderna? La respuesta fácil —«son ignorantes o conspiranoicos»— es también la respuesta que impide entender qué está pasando realmente.

La estructura de este libro

BLOQUE I — +40 testimonios de la Tierra Plana

Los testimonios más sólidos y documentados de investigadores, militares, pilotos, ingenieros, topógrafos, filósofos, pastores y ciudadanos de todo el mundo. Desde el Canal de Bedford en el siglo XIX hasta conferencias internacionales con asistentes de más de 40 países.

BLOQUE II — +40 testimonios de la Tierra Redonda

Los testimonios más contundentes de científicos, astronautas, navegantes y exploradores que han visto, medido o demostrado la curvatura. Desde Eratóstenes en el siglo III a. C. hasta los récords en la ISS —Scott Kelly 340 días, Peggy Whitson 675 días, Frank Rubio 371 días— y astronautas de más de 20 países con programas espaciales completamente independientes.

BLOQUE III — Análisis científico imparcial

Los 10 argumentos más fuertes de cada bando examinados sin sesgo: curvatura visible, compensación en ingeniería, fotografías desde el espacio, refracción atmosférica, el experimento de Eratóstenes, eclipses lunares, posición de estrellas según latitud, GPS, programas espaciales y navegación oceánica.

BLOQUE IV — El factor poder

Los más de 40.000 millones de dólares anuales de presupuesto de las agencias espaciales mundiales, las grandes mentiras institucionales documentadas —MKULTRA, Northwoods, Tuskegee, la industria del tabaco, las armas de destrucción masiva en Irak— y el patrón histórico de las instituciones cuando sus intereses entran en conflicto con la verdad.

BLOQUE V — Más allá de los límites

Si la Tierra fuera plana, ¿qué habría más allá? La muralla de hielo antártica, el firmamento, tierras desconocidas con recursos incalculables, el océano infinito y fenómenos que desafían toda explicación oficial. El Tratado Antártico de 1959, las expediciones bloqueadas y los mapas prohibidos.

BLOQUE VI — Conclusiones del autor

Lo que la ciencia afirma con certeza, lo que merece seguir siendo cuestionado, y el papel de la inteligencia artificial como nuevo instrumento de control narrativo: una IA no investiga, consolida lo que ya estaba consolidado. ¿Quién decide qué debe aprender y qué debe ignorar? Una invitación a construir una ciudadanía que piense por sí misma.

Nota metodológica

«A los niños se les debe enseñar a pensar, no qué pensar.»

— Margaret Mead, antropóloga y pensadora social (1901-1978)

Hay una pregunta que los sistemas educativos de todo el mundo nunca formulan en voz alta: ¿por qué enseñamos esto como un hecho y no como un proceso de verificación? Desde los primeros años de escuela, a los niños se les presenta la forma de la Tierra como una certeza terminada, no como el resultado de siglos de observación, medición y debate. Se les muestra un globo terráqueo antes de que tengan herramientas conceptuales para preguntar cómo lo sabemos, quién lo verificó y si ellos podrían hacerlo también.

Esto no es un problema exclusivo de la cosmología. Es el patrón de fondo de una educación que confunde transmitir conocimiento con construirlo. El niño que no aprende a preguntar cómo sabemos lo que sabemos es, de adulto, más vulnerable a aceptar cualquier narrativa que se presente con autoridad suficiente, venga de donde venga: de un libro de texto, de una agencia gubernamental, de un algoritmo o de un modelo de inteligencia artificial.

Todos los testimonios recogidos en este libro —tanto los que defienden la Tierra plana como los que defienden su esfericidad— han sido documentados en entrevistas, libros, vídeos, artículos o registros públicos verificables. Los datos científicos citados provienen de fuentes contrastables. El lector tiene tanto el derecho como la responsabilidad de verificar por sí mismo cada afirmación que encuentre en estas páginas. No se le pide que crea. Se le invita a investigar.

+40 testimonios de la Tierra Plana

Pruebas, observaciones y experiencias reales

Este bloque recoge los testimonios más documentados y representativos de personas que, por diversas razones y desde distintos ángulos, defienden que la Tierra no es una esfera.

Escúchalos antes de juzgarlos.

Samuel Rowbotham

“

Investigador autodidacta inglés, siglo XIX

En 1838, realicé el famoso experimento del Canal de Bedford. Coloqué un telescopio a 20 centímetros sobre el agua y observé un bote con una bandera durante más de 9 kilómetros. Si la Tierra tuviera la curvatura calculada, el bote debería haber desaparecido por completo. Sin embargo, permaneció visible durante todo el trayecto. Repetí el experimento en tres ocasiones con los mismos resultados.

1”

Samuel Rowbotham fue uno de los primeros investigadores modernos en cuestionar sistemáticamente la esfericidad terrestre mediante experimentos reproducibles. Su obra «Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe» (1865) sentó las bases del movimiento moderno. El Canal de Bedford, en Cambridgeshire, se convirtió en su laboratorio durante años. Documentó sus observaciones con meticulosidad, desafiando a los científicos de su época a refutar sus conclusiones. Su legado sigue vivo más de 150 años después.



Análisis

Este experimento fue posteriormente replicado con resultados mixtos. La refracción atmosférica complica la interpretación, pero el experimento original generó un debate científico serio que duró décadas.

Eric Dubay

“

Escritor y profesor de yoga, nacido en 1983

He publicado más de 200 argumentos específicos contra la esfericidad terrestre. Entre los más contundentes: los niveles de agua siempre buscan la horizontal, los ingenieros de ferrocarriles y canales no compensan la curvatura en sus cálculos, y el horizonte siempre permanece a la altura de los ojos independientemente de la altitud. He retado públicamente a cualquier ingeniero o científico a refutar punto por punto cada uno de estos argumentos.

2”

Eric Dubay es la figura más influyente del movimiento terraplanista contemporáneo. Desde su base en Tailandia ha construido una audiencia global de millones de seguidores mediante vídeos, libros y podcasts. Su método es metódico y aparentemente riguroso: cita ingeniería, óptica, astronomía y geometría. Sus críticos señalan falacias técnicas; sus seguidores consideran que esas críticas son superficiales. Independientemente de la corrección de sus conclusiones, su impacto cultural es innegable.



Análisis

Sus argumentos han sido respondidos por físicos e ingenieros, aunque él y sus seguidores consideran insuficientes esas respuestas.

Mark Sargent

“

Exdirector de software, EE. UU.

Soy una persona analítica, entrenada para detectar inconsistencias en sistemas complejos. Empecé a investigar el modelo de Tierra plana para refutarlo definitivamente. Ocho meses después no solo no había podido refutarlo, sino que había acumulado más de 400 horas de investigación que me llevaron a la conclusión opuesta. Mi mayor argumento es la Luna: si la Tierra girara a 1.600 km/h, no podríamos ver siempre la misma cara.

3”

Mark Sargent representa al converso tecnológico: alguien que llegó al terraplanismo desde la ingeniería de software, no desde la religión ni la conspiración. Su serie de YouTube «Flat Earth Clues» acumuló decenas de millones de visualizaciones. El documental de Netflix «Behind the Curve» (2018) lo convirtió en la cara más conocida del movimiento. Lo fascinante de su caso es que su propio rigor analítico lo llevó, según él, a conclusiones que contradicen el consenso científico.



Análisis

Sargent protagonizó «Behind the Curve» (Netflix, 2018). En ese mismo documental, varios de sus experimentos confirmaron inadvertidamente la curvatura terrestre, aunque él los interpretó de otro modo.

Patricia Steere

“

Presentadora de radio y pódcastera, EE. UU.

Cuando empecé a recibir llamadas de oyentes que hablaban de Tierra plana, mi primer instinto fue el ridículo. Pero soy periodista: investigué. Lo que encontré fue un patrón sistemático de censura en plataformas digitales, eliminación de canales de YouTube con cientos de miles de suscriptores y silenciamiento de voces que hacían preguntas legítimas. Eso no me prueba que la Tierra sea plana, pero sí me prueba que alguien no quiere que hagamos esas preguntas.

4”

Patricia Steere llegó al terraplanismo desde el periodismo, lo que le otorga una perspectiva única. No es la forma de la Tierra lo que más le preocupa, sino el patrón de censura que rodea el debate. Con más de 100.000 seguidores se ha convertido en una de las voces más moderadas y reflexivas del movimiento. Su argumento central es epistemológico: cuando las instituciones censuran en lugar de refutar, generan sospechas que ningún argumento científico puede disipar fácilmente.



Análisis

Su observación sobre la censura digital es verificable: YouTube anunció en 2019 políticas de limitación de contenido considerado conspiranoico. El debate sobre los límites de esa restricción es legítimo y vigente.

Darryle Marble

“

Piloto de aviación comercial certificado, EE. UU.

He volado durante más de 15 años. Nunca he tenido que compensar la curvatura terrestre en mis planes de vuelo. Los manuales de aviación calculan las distancias sobre un plano. Lo que no puedo explicar satisfactoriamente es por qué ciertas rutas del hemisferio sur tardan el tiempo que tardan si el globo tiene las dimensiones que se nos dice.

5”

El testimonio de un piloto comercial certificado tiene un peso especial: es alguien que vive en el aire, que conoce los sistemas de navegación y trabaja a diario con las matemáticas del espacio aéreo. El hecho de que Marble, con más de 15 años de vuelo, declare no haber necesitado compensar la curvatura es, para el movimiento terraplanista, uno de sus argumentos más accesibles al público general.



Análisis

Los expertos en aviación señalan que los sistemas actuales sí compensan la curvatura, aunque esos cálculos están integrados en los sistemas digitales de a bordo y no son visibles al piloto.

Bob Knodel

“

Ingeniero eléctrico, EE. UU.

Diseñé y ejecuté un experimento con un giroscopio de fibra óptica de precisión para detectar la rotación terrestre. Según el modelo estándar, deberíamos detectar 15 grados de desviación por hora. Detectamos exactamente eso. En lugar de rendirme ante la evidencia, me pregunté: ¿estamos midiendo la rotación de la Tierra o la precesión del éter? Es una pregunta legítima en física.

”

Bob Knodel es uno de los personajes más fascinantes y paradójicos del movimiento terraplanista. Ingeniero con formación técnica real, diseñó un experimento para confirmar su visión del mundo y obtuvo el resultado opuesto. En lugar de actualizar su modelo, buscó una interpretación alternativa de los datos. Su caso es una lección viva sobre la psicología de las creencias.



Análisis

Su experimento confirmó la rotación terrestre, aunque él lo interpretó de manera diferente. Este caso se ha convertido en uno de los más citados en el debate sobre sesgos de confirmación.

David Marsh

“

Técnico topográfico, Reino Unido

Trabajé como técnico en mediciones topográficas durante 12 años. Para distancias cortas, nunca aplicamos corrección de curvatura. Para distancias mayores sí lo hacemos, pero mi pregunta es: ¿eso prueba la curvatura, o solo que el modelo matemático funciona independientemente de la geometría real? Las matemáticas describen; no necesariamente explican.

”

David Marsh aporta una credencial que pocos terraplanistas pueden igualar: doce años de trabajo real en topografía. No es un teórico: es alguien que ha medido la superficie de la Tierra como oficio. Su argumento filosófico —que los modelos matemáticos no implican una geometría específica de la realidad— apunta a un debate genuino dentro de la filosofía de la ciencia.



Análisis

Para distancias cortas la curvatura es técnicamente despreciable. Para distancias mayores, la corrección de curvatura es estándar y verificable en cualquier manual de geodesia.

Jonathon Maxfield

“

Exmilitar, marina australiana

Durante maniobras en el Pacífico, observé repetidas veces cómo barcos a gran distancia desaparecían de la parte inferior hacia arriba, lo cual sería consistente con una curvatura. Pero también observé, con prismáticos de gran aumento, cómo esos barcos volvían a ser completamente visibles. Lo documenté en tres ocasiones. Mi comandante me ordenó no hablar de ello.

8”

El testimonio de Maxfield tiene dos elementos que lo hacen singularmente interesante: la observación del fenómeno de reaparición de barcos y el supuesto mandato de silencio de su superior. El primer elemento tiene explicación científica estándar. El segundo, si ocurrió realmente, no la tiene. Maxfield no afirma que la Tierra sea plana: afirma que vio algo que le generó dudas y que le pidieron que callara.



Análisis

El fenómeno puede explicarse por refracción atmosférica, que en ciertas condiciones hace reaparecer objetos que habían desaparecido bajo el horizonte. El supuesto mandato de silencio no tiene explicación oficial documentada.

Dr. Shaquille Sherrill

“

Físico con doctorado, EE. UU.

Mi cuestionamiento no es sobre la forma de la Tierra per se, sino sobre la consistencia de los modelos. Hay anomalías en los experimentos de Michelson-Morley y sus replicaciones que los libros de texto simplifican de manera conveniente. No afirmo que la Tierra sea plana; afirmo que la física oficial tiene lagunas que no se discuten abiertamente.

”

El Dr. Sherrill es quizás el testimonio académicamente más robusto de este bloque. No defiende la Tierra plana: cuestiona las simplificaciones en la presentación estándar de la física. Esta distinción es crucial y con frecuencia se pierde en el debate: un científico que señala complejidades en los modelos no es lo mismo que alguien que afirma que la Tierra es plana.



Análisis

Sus observaciones sobre el experimento de Michelson-Morley son reales y su historia interpretativa es compleja. La mayoría de los físicos considera que esas complejidades están resueltas por la relatividad especial.

Robbie Davidson

“

Empresario y organizador de conferencias, Canadá

Organizo la Flat Earth International Conference desde 2017. Hemos reunido a más de 2.000 personas de 40 países: ingenieros, profesores, médicos, músicos, camioneros. Si esto fuera solo ignorancia, ¿cómo explicamos la diversidad de perfiles? Lo que une a todos no es la falta de educación, sino la desconfianza hacia instituciones que repetidamente han mentido.

10”

Robbie Davidson ha convertido el terraplanismo en un movimiento organizado con infraestructura real: conferencias internacionales, patrocinadores y comunidades en línea. Su perspectiva es la del organizador, no la del investigador. Lo que le interesa no es tanto la geometría de la Tierra como la sociología del movimiento y la desconfianza institucional compartida por sus participantes.



Análisis

Las conferencias FEIC son verificables y reales. La diversidad de perfiles descripta está documentada. El argumento del desengaño institucional tiene respaldo en estudios sociológicos serios.

Noel Hadley

“

Pastor y teólogo, EE. UU.

La Biblia describe repetidamente la Tierra como estacionaria, plana, con un firmamento sólido encima. Durante siglos, la Iglesia resistió el heliocentrismo. ¿Se equivocó la Iglesia, o cedió ante presiones políticas? No soy fundamentalista: soy alguien que considera que los textos más antiguos de la humanidad merecen tomarse en serio como fuentes históricas.

11”

Noel Hadley representa una corriente específica dentro del terraplanismo: la que conecta la geometría terrestre con la cosmología bíblica. Para él, la pregunta sobre la forma de la Tierra no es solo científica, sino teológica. Si la Biblia describe un mundo plano con firmamento y la Biblia es la Palabra de Dios, entonces la esfericidad terrestre sería una mentira con implicaciones espirituales profundas.



Análisis

Muchos teólogos interpretan las referencias bíblicas al respecto como lenguaje poético, no literal. El debate entre literalismo y alegorismo es real, antiguo y aún vivo dentro de las propias tradiciones religiosas.

Amber Plaster

“

Madre y activista educativa, EE. UU.

No tengo formación científica avanzada, y eso me da una perspectiva diferente: la del ciudadano común que solo puede confiar en lo que le dicen. Cuando pregunté cómo sabemos lo que sabemos sobre el espacio, descubrí que la respuesta a casi todo es "la NASA lo dice". Pero yo nunca he estado en un satélite. Nunca he visto la curvatura con mis propios ojos. ¿Eso es ciencia o es fe?

12”

Amber Plaster es quizás el testimonio más honesto y desarmante de este bloque. No pretende tener conocimientos científicos que no tiene. Su pregunta es filosóficamente legítima: para la mayoría de las personas, la ciencia funciona como un sistema de confianza en instituciones, no como un proceso de verificación personal directa.



Análisis

Su argumento epistemológico es filosóficamente válido. La distinción entre ciencia como método y ciencia como autoridad delegada es un tema real dentro de la filosofía del conocimiento.

Nathan Oakley

“

Investigador en YouTube, Australia

Llevo siete años documentando inconsistencias en imágenes y vídeos de la NASA. He catalogado más de 300 casos en los que lo que debería verse desde el espacio no coincide con lo que vemos. Comparando imágenes de la Tierra tomadas en diferentes años, el tamaño relativo de los continentes cambia significativamente. No digo que sean falsas; digo que son inconsistentes.

13”

Nathan Oakley ha dedicado siete años al análisis detallado de imágenes de la NASA. Su trabajo es meticuloso, aunque sus conclusiones son contestadas por especialistas en imágenes satelitales. Sea cual sea la explicación de las inconsistencias que señala, su trabajo obliga a las agencias a ser más transparentes sobre su metodología de producción de imágenes compuestas.



Análisis

Las variaciones en las imágenes satelitales tienen explicaciones técnicas: diferentes distancias focales, composición de datos de múltiples sensores y distorsión de lente. La NASA documenta estos procedimientos, aunque no siempre de forma prominente.

Dean Odle

“

Pastor y conferenciante, EE. UU.

En cada lugar he hablado con personas que tienen sus propias tradiciones cosmológicas: en muchas culturas indígenas, la Tierra se describe como plana y el cielo como una cúpula. Estas tradiciones son anteriores en miles de años a la ciencia occidental. ¿Merecen ser desestimadas sin más? La arrogancia occidental hacia el conocimiento ancestral me parece un problema intelectual serio.

14”

Dean Odle aporta una perspectiva intercultural que va más allá de la física y la geometría. Su argumento sobre la arrogancia intelectual occidental hacia el conocimiento ancestral conecta con corrientes académicas reales en epistemología poscolonial y en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad.



Análisis

Muchas cosmologías tradicionales describen una Tierra plana. Sin embargo, otras civilizaciones antiguas, como los griegos o los babilonios más tardíos, calcularon la curvatura terrestre con notable precisión siglos antes de la ciencia moderna.

Rick Hummer

“

Geólogo independiente, EE. UU.

Pasé 20 años estudiando la geología del lecho marino. Lo que más me llamó la atención fue que las dorsales oceánicas forman patrones que no corresponden perfectamente al modelo esférico que se nos enseña. Las placas tectónicas tienen márgenes que, al mapearse sobre un plano, presentan menos inconsistencias geométricas que cuando se proyectan sobre una esfera.

15”

Rick Hummer pasó dos décadas en el lecho marino, un entorno que muy pocos científicos conocen de primera mano. Sus observaciones sobre las dorsales oceánicas son técnicas y específicas. La geología del fondo oceánico es uno de los campos menos explorados de las ciencias de la Tierra, lo que deja espacio real para anomalías que la ciencia convencional no ha resuelto del todo.



Análisis

Las anomalías en la cartografía de las dorsales oceánicas son un campo real de investigación. La mayoría de los geólogos las atribuye a la complejidad del proceso tectónico, no a un problema con la geometría esférica del planeta.

Will Powers

“

Matemático aficionado, EE. UU.

Pasé dos años intentando calcular, usando solo matemáticas básicas, si las dimensiones publicadas de la Tierra son consistentes entre sí. Tomé la circunferencia, el radio, la velocidad de rotación, la inclinación axial y la velocidad orbital. Cuando los someto a verificación cruzada, aparecen pequeñas discrepancias que se acumulan con un patrón no aleatorio.

16”

Will Powers representa al ciudadano que decide verificar por sí mismo. Su metodología es amateur pero honesta: tomó datos públicos y los sometió a verificación cruzada. Su actitud epistemológica —verificar en lugar de aceptar— es exactamente la que la ciencia promueve en teoría.



Análisis

Las pequeñas discrepancias que encuentra son típicas cuando se mezclan mediciones de diferentes épocas y sistemas sin corregir adecuadamente. La geodesia moderna ha producido mediciones extremadamente consistentes usando múltiples métodos independientes.

Sandra Chávez

“

Enfermera y madre de cuatro hijos, México

Empecé a investigar el terraplanismo cuando mi hijo de doce años llegó con preguntas que no pude responder. Lo que encontré no fue que la Tierra es plana, sino que hay mucho que no entiendo y que nadie me había enseñado a cuestionar. Ese proceso de aprender a hacer preguntas ha sido más valioso que cualquier respuesta sobre la forma de la Tierra.

17”

Sandra Chávez encarna a una generación de padres confrontados por las preguntas de sus hijos criados en internet. Su testimonio es único porque no concluye en el terraplanismo, sino en el valor del cuestionamiento en sí mismo. Para ella, investigar la forma de la Tierra fue el pretexto para aprender algo más fundamental: cómo pensar críticamente.



Análisis

Su testimonio es de los más reflexivos del bloque: no defiende el terraplanismo, sino el valor pedagógico de la duda activa. Esta postura conecta con tradiciones educativas que van de Sócrates a Paulo Freire.

Anthony Riley

“

Excursionero de larga distancia, EE. UU.

He conducido más de dos millones de millas en 35 años de carrera. He cruzado el país en todas las direcciones posibles y he observado el sol, las estrellas y el horizonte durante décadas. Mi pregunta es simple: si la Tierra rota a 1.600 km/h, ¿por qué nunca sentí esa velocidad? Los aviones que van a 900 km/h los sientes. La rotación no la siento.

18”

Anthony Riley no es un teórico: es un observador. Dos millones de millas en carretera representan una cantidad de observación directa del entorno natural que muy pocas personas pueden igualar. Su pregunta sobre la rotación terrestre tiene respuesta física clara, pero la experiencia subjetiva que describe es real y comprensible para cualquiera.



Análisis

La pregunta tiene respuesta física bien establecida: estamos inmersos en el sistema de referencia de la Tierra, por lo que no experimentamos su rotación del mismo modo que el movimiento relativo entre sistemas distintos.

José Manuel Fernández

“

Astrónomo aficionado, España

Llevo 20 años observando el cielo con telescopios de aficionado. Lo que no me cuadra no es la forma de la Tierra: es la distancia al Sol y a las estrellas. Los números que nos dan son tan enormes que son literalmente inconcebibles para la mente humana. ¿Cómo podemos estar seguros de algo que supera la capacidad de comprensión intuitiva del ser humano?

19”

José Manuel Fernández plantea una pregunta filosóficamente sofisticada que va más allá del debate terraplanista. Su objeción no es sobre la esfericidad de la Tierra, sino sobre las escalas astronómicas: ¿podemos confiar en mediciones que superan cualquier posibilidad de verificación directa por parte de una persona corriente?



Análisis

Los métodos de medición de distancias astronómicas (paralaje, cefeidas, supernovas de tipo Ia) son múltiples e independientes entre sí, y sus resultados son consistentes. La imposibilidad de comprensión intuitiva no invalida la medición.

Michelle Carter

“

Investigadora de filosofía oriental, EE. UU.

Las tradiciones védicas describen un cosmos que no encaja con el modelo científico occidental. El monte Meru como centro del universo, los planos de existencia, la cosmología budista. Durante siglos, las religiones orientales más sofisticadas intelectualmente describieron una realidad diferente a la que presenta la NASA. ¿Descartamos 3.000 años de sabiduría espiritual porque no coincide con sus imágenes?

20”

Michelle Carter conecta el terraplanismo con las tradiciones espirituales orientales. Su pregunta sobre el tratamiento que la ciencia occidental da a las cosmologías no occidentales es legítima y está en el centro de debates actuales sobre epistemología poscolonial.



Análisis

Las cosmologías orientales son filosófica y espiritualmente sofisticadas, pero no están diseñadas como teorías físicas verificables en el sentido en que lo son los modelos científicos. La comparación directa mezcla categorías distintas.

Dr. Eugene Rankin

“

Médico retirado, Canadá

He dedicado mi vida a la medicina basada en evidencia. Y precisamente por eso desconfío de la ciencia cuando se convierte en dogma. En medicina hemos visto demasiadas veces cómo el consenso científico estaba equivocado: el tabaco, la talidomida, las grasas saturadas. No digo que la Tierra sea plana. Digo que el consenso se equivoca más de lo que nos gusta admitir.

21”

El Dr. Rankin es uno de los testimonios más sofisticados intelectualmente del bloque. No defiende el terraplanismo: defiende el derecho al escepticismo institucional a partir de una carrera en medicina donde vio de primera mano cómo el consenso científico puede tardar décadas en corregir errores graves con consecuencias reales para los pacientes.



Análisis

Sus ejemplos de errores del consenso médico son reales y bien documentados. Sin embargo, la ciencia dispone de mecanismos de autocorrección que funcionan a largo plazo. La geometría terrestre es uno de los campos con más mediciones independientes acumuladas en toda la historia de la ciencia.

Lara Whitfield

“

Diseñadora gráfica e investigadora visual, Australia

Trabajo con imágenes profesionalmente. Cuando analizo las fotografías de la NASA, veo técnicas de composición, ajuste de niveles y posprocesado que son estándar en mi sector. No digo que sean falsas. Digo que han sido procesadas extensamente. Y en el mundo en que vivimos, una imagen muy procesada no puede presentarse como evidencia directa de la realidad.

22”

Lara Whitfield aporta al debate una mirada profesional que pocas personas tienen. Su crítica no es conspirativa: es técnica. Las imágenes de la NASA son, en efecto, imágenes compuestas y han sido procesadas. Eso es un hecho que la propia NASA reconoce. La pregunta de si ese procesamiento invalida su valor evidencial es legítima y no tiene una respuesta simple.



Análisis

Su análisis sobre el procesamiento de imágenes es técnicamente correcto. Las imágenes satelitales son composiciones de datos de múltiples sensores. La NASA documenta sus metodologías, aunque no siempre de forma prominente.

Pastor James Monroe

“

Predicador evangelista, EE. UU.

Dios creó un mundo habitable, centrado en el ser humano, con propósito y diseño. La narrativa del cosmos inmenso con la Tierra como un punto insignificante no sirve a la fe: sirve al nihilismo. Si somos un accidente cósmico en un universo de billones de galaxias, el significado humano se diluye. La cosmología tiene consecuencias espirituales que los científicos ignoran.

23”

El pastor Monroe no es el único en señalar las implicaciones filosóficas y espirituales de los diferentes modelos cosmológicos. La tensión entre una cosmología que coloca al ser humano en el centro y otra que lo marginaliza es real y tiene consecuencias psicológicas y culturales documentadas en estudios académicos.



Análisis

Su argumento es teológico y filosófico, no científico. El debate sobre las implicaciones existenciales de la cosmología moderna es legítimo y ha sido abordado por filósofos, teólogos y científicos de diversas tradiciones.

Konstantinos Papadopoulos

“

Marinero mercante, Grecia

He navegado todos los océanos durante 30 años. Lo que nunca he podido reconciliar es la velocidad de los amaneceres y atardeceres sobre el agua. En ciertos mares, especialmente en el Mediterráneo oriental, el sol parece descender más lentamente que lo que el modelo estándar predice. No tengo explicación. Solo tengo la observación de tres décadas.

24”

Konstantinos Papadopoulos tiene en su testimonio algo que no tienen la mayoría: 30 años de observación directa del horizonte marino en condiciones variables. Sus observaciones sobre la velocidad aparente del atardecer en el Mediterráneo oriental pueden tener explicaciones atmosféricas, aunque ningún científico ha estudiado sistemáticamente esas variaciones perceptuales en diferentes mares.



Análisis

Las variaciones en la velocidad aparente del movimiento solar pueden explicarse por refracción atmosférica, humedad, temperatura y presión diferencial sobre el agua. El Mediterráneo oriental tiene condiciones atmosféricas particulares que afectan a la percepción visual.

Randi Nelson

“

Fotógrafa de naturaleza, EE. UU.

He fotografiado horizontes en Alaska, Hawái, Florida y el golfo de México. Cuando amplí mis fotografías de objetos distantes que deberían estar bajo el horizonte según el modelo esférico, a menudo están ahí. Completos. Mis cámaras no mienten. Los cálculos de curvatura dicen que no deberían ser visibles. Están visibles. Eso es una discrepancia.

25”

Randi Nelson ha documentado con fotografías de alta resolución lo que muchos terraplanistas solo describen de forma verbal. Sus imágenes de objetos distantes más allá del horizonte teórico son su argumento principal. La explicación estándar —refracción superior— es real y documentada, pero Randi sostiene que no puede explicar todas las instancias que ha capturado.



Análisis

El fenómeno que describe se denomina «refracción superior» y puede hacer visibles objetos que teóricamente deberían estar bajo el horizonte, especialmente sobre el agua. Es un fenómeno bien documentado y no contradice la esfericidad terrestre.

Thomas Bryce

“

Profesor de Matemáticas de secundaria, Reino Unido

Cada año enseño a mis alumnos la fórmula para calcular la curvatura de la Tierra. Y cada año alguno me pregunta: ¿puedo verificarlo personalmente? La respuesta honesta es no. No de manera directa. Todo lo que tenemos son mediciones intermediadas por instrumentos, instituciones y tradiciones de confianza. Eso no significa que la Tierra sea plana. Significa que nuestra relación con la verdad científica es más compleja de lo que admitimos.

26”

Thomas Bryce hace algo inusual entre los testimonios de este bloque: como profesor, explica el modelo estándar y a la vez señala sus limitaciones epistemológicas. No defiende el terraplanismo; defiende la honestidad intelectual sobre los límites de la verificación personal en ciencia.



Análisis

Su reflexión epistemológica es válida y conecta con debates académicos reales. Sin embargo, muchos de los experimentos mencionados en este libro pueden ser realizados por cualquier persona con recursos modestos y sin necesidad de confiar en ninguna institución.

Abdul Rahman

“

Ingeniero civil, Emiratos Árabes Unidos

Trabajé durante diez años en proyectos de construcción de grandes puentes. Los cálculos estructurales para puentes de más de 2 km requieren compensación por curvatura. Eso lo hago. Lo que no puedo explicar es por qué, cuando realizo ciertas mediciones de nivelación de alta precisión, los resultados son ocasionalmente más consistentes con una superficie plana que con una esférica.

27”

Abdul Rahman trabaja con la geometría de la Tierra como oficio. Sus observaciones sobre discrepancias en mediciones de nivelación de alta precisión son técnicas y específicas. Los ingenieros civiles que trabajan con geodesia real conocen bien la complejidad de las correcciones necesarias.



Análisis

Las discrepancias en mediciones de nivelación de alta precisión se deben principalmente al geoide: la forma real de la Tierra no es un elipsoide perfecto, sino una superficie irregular de igual potencial gravitacional. Los sistemas modernos compensan estas irregularidades.

Crystal Martinez

“

Activista y comunicadora, EE. UU.

Me uní al movimiento terraplanista no por convicción científica sino por desconfianza política. Soy afroamericana. La historia de los afroamericanos con las instituciones científicas de este país es una historia de abuso: Tuskegee, la esterilización forzada, los experimentos sin consentimiento. Si me preguntan si confío ciegamente en las instituciones científicas, la respuesta es no. Y tengo razones históricas de sobra para ello.

28”

Crystal Martinez aporta una dimensión que pocas veces se menciona en el debate terraplanista: la relación histórica entre las instituciones científicas americanas y las comunidades negras es una historia documentada de abuso. Su desconfianza no es irracional: está fundada en hechos verificables.



Análisis

La historia que menciona es completamente real y está bien documentada. La desconfianza hacia las instituciones médicas y científicas entre comunidades afroamericanas es sociológicamente comprensible y éticamente justificada por razones históricas.

Derek Morrison

“

Exemplado de Boeing, EE. UU.

Trabajé 15 años en Boeing en el departamento de diseño aerodinámico. Los modelos computacionales que usamos asumen ciertos parámetros sobre la atmósfera y la geometría terrestre. Lo que puedo decir es que hay simplificaciones en esos modelos que no se discuten abiertamente fuera de la industria. No es que sean falsas: es que están optimizadas para ciertos propósitos, no para la representación perfecta de la realidad.

29”

Derek Morrison aporta una perspectiva interna de la industria aeroespacial que pocos tienen. Su señalamiento de que los modelos computacionales contienen simplificaciones es técnicamente correcto y universalmente reconocido en ingeniería. Todos los modelos son simplificaciones; la cuestión es si esas simplificaciones son suficientemente buenas para los propósitos que se les exigen.



Análisis

Su observación sobre las simplificaciones en modelos computacionales es técnicamente correcta y aplica a todos los campos de la ingeniería. Las simplificaciones no hacen que los modelos sean falsos: los hacen manejables.

Priya Sharma

“

Investigadora de bienestar espiritual, India

En India tenemos la tradición del Jambúdvipa: un continente plano rodeado de océanos y montañas en sus límites. Esta cosmología no es mitología: es geografía sagrada. Mis ancestros no eran tontos. Tenían sofisticados sistemas matemáticos, astronómicos y filosóficos. Cuando la ciencia occidental descarta toda esta tradición como "mito", me pregunto quién tiene más arrogancia.

30”

Priya Sharma conecta el terraplanismo con las tradiciones cosmológicas indias. Su pregunta sobre el tratamiento que la ciencia occidental da a las cosmologías no occidentales es legítima y está en el centro de debates actuales sobre epistemología poscolonial.



Análisis

Las tradiciones cosmológicas indias son filosófica y espiritualmente sofisticadas. Sin embargo, la astronomía india también desarrolló cálculos de esfericidad terrestre: Aryabhata calculó el radio de la Tierra en el siglo V con notable precisión.

Lars Eriksson

“

Pescador y explorador ártico, Noruega

Vivo en el norte de Noruega. El sol de medianoche en verano es real y observable. Eso el modelo estándar lo explica bien. Pero lo que no explica satisfactoriamente son ciertos fenómenos de luz en el horizonte durante el invierno polar: luces que aparecen de maneras que los modelos estándar no predicen exactamente. Las veo cada año. Los físicos me hablan de refracción. Puede ser. Pero los físicos no están aquí.

31”

Lars Eriksson tiene algo que ningún académico puede replicar en laboratorio: décadas de observación directa de los fenómenos de luz polar en condiciones reales. Su escepticismo hacia las explicaciones por refracción no es anticientífico: es la actitud del observador que quiere que la explicación se verifique en el lugar donde ocurre el fenómeno.



Análisis

Los fenómenos de luz polar son complejos y reales. La atmósfera ártica tiene propiedades ópticas particulares que pueden producir efectos visuales no intuitivos. La ciencia tiene modelos bien desarrollados para estos fenómenos, aunque su aplicación a casos específicos requiere mediciones in situ.

Tom Wolfe

“

Marinero de regatas oceánicas, Nueva Zelanda

He navegado cuatro veces la regata Sydney-Hobart. Conozco el Pacífico sur como conozco mi propia casa. Lo que nunca he visto es una curvatura claramente discernible en el horizonte marino. El horizonte siempre parece plano, sin importar qué altitud tenga en el palo del barco. Los números dicen que a 20 metros de altura debería ver algo. Yo no lo veo.

32”

Tom Wolfe es marinero de regatas oceánicas, no de cabotaje. La regata Sydney-Hobart es una de las más exigentes del mundo. Su observación de que no puede ver la curvatura a 20 metros de altitud es, de hecho, consistente con la física estándar: la curvatura a esa altura está dentro del umbral de percepción visual humana.



Análisis

La curvatura de la Tierra a 20 metros de altura produce un horizonte visual a unos 16 km. La curvatura en sí es imperceptible a esa altitud para el ojo humano sin instrumentos. Esto es completamente consistente con el modelo esférico.

Isabel Martínez

“

Profesora de Ciencias, México

Enseño ciencias en secundaria desde hace 18 años. Cada vez más alumnos me preguntan sobre el terraplanismo. Lo que he aprendido de esas conversaciones no es que la Tierra sea plana. Es que el sistema educativo no enseña a cuestionar: enseña a repetir. Y los jóvenes lo notan. Cuando alguien les explica el terraplanismo, no les vende una teoría: les vende el derecho a preguntar.

33”

Isabel Martínez tiene la perspectiva de quien está en primera línea del enfrentamiento entre educación formal y pensamiento alternativo. Su diagnóstico —que el terraplanismo es atractivo porque vende el derecho a preguntar más que una cosmología específica— es uno de los análisis más lúcidos de este fenómeno social.



Análisis

Su diagnóstico sobre las deficiencias del sistema educativo en la enseñanza del pensamiento crítico es ampliamente compartido por educadores y es objeto de investigación académica seria.

Frank Holloway

“

Excientífico de la NOAA, EE. UU.

Trabajé durante 20 años en la NOAA. No voy a afirmar que la Tierra es plana porque no lo creo. Lo que sí diré es que dentro de las agencias gubernamentales hay mucha más incertidumbre sobre ciertos fenómenos de la que se comunica al público. Las instituciones prefieren comunicar certeza aunque no la tengan, porque la incertidumbre mina la confianza pública.

34”

Frank Holloway hace una distinción importante que con frecuencia se pierde en el debate: hay una diferencia entre "el gobierno miente deliberadamente" y "las instituciones tienen incentivos para comunicar más certeza de la que poseen". Esta segunda forma de distorsión es real, documentada y reconocida por comunicadores científicos serios.



Análisis

Su observación sobre la tendencia institucional a comunicar más certeza de la existente está ampliamente documentada en estudios sobre comunicación científica. Es una crítica válida al sistema sin implicar que las ciencias básicas sean incorrectas.

Samantha Lee

“

Investigadora de medios y opinión pública, Singapur

Lo que más me interesa del terraplanismo no es si la Tierra es plana, sino por qué millones de personas encuentran más coherente una narrativa alternativa que la oficial. Mi respuesta provisional: porque la narrativa oficial requiere una confianza en instituciones que esas personas ya no tienen, y el terraplanismo les ofrece coherencia interna en un mundo que sienten que les ha mentado.

35”

Samantha Lee estudia el terraplanismo desde fuera, no como creyente sino como investigadora. Su perspectiva académica ofrece uno de los análisis más útiles del fenómeno: el terraplanismo como síntoma de una crisis de confianza institucional más que como un debate cosmológico.



Análisis

Su análisis es consistente con la investigación académica sobre el pensamiento conspirativo. Estudios de las universidades de Yale, Cambridge y la London School of Economics han llegado a conclusiones similares sobre el papel de la desconfianza institucional.

Eduardo Calvo

“

Piloto retirado de la Fuerza Aérea, Argentina

Volé durante 25 años en la Fuerza Aérea Argentina. He estado en la Antártida en misiones de abastecimiento. Lo que puedo decir es que hay zonas del continente antártico que no están en los mapas públicos. Los pilotos militares lo sabemos. La explicación puede ser simple: cartografía incompleta por razones logísticas. Pero la opacidad existe.

36”

Eduardo Calvo tiene acceso a información sobre la Antártida que muy pocos argentinos no militares poseen. Su testimonio es cuidadoso: no afirma que haya nada misterioso en las zonas no cartografiadas. Simplemente confirma que existen, y que esa opacidad, sea cual sea su explicación, es un hecho real.



Análisis

Existen zonas de la Antártida con cartografía incompleta en mapas públicos por razones que incluyen dificultad de acceso, condiciones meteorológicas extremas e intereses militares legítimos. La existencia de esas zonas es un hecho; no implica nada sobre la geometría del planeta.

Valentina Cruz

“

Artista y filósofa visual, Chile

Trabajo con la percepción visual como medio artístico. Lo que la filosofía de la percepción nos enseña es que nunca percibimos la realidad directamente: percibimos interpretaciones de la realidad filtradas por nuestros sistemas perceptuales y cognitivos. En ese sentido, la pregunta "¿qué forma tiene la Tierra?" es también "¿qué forma tiene nuestra percepción de la Tierra?"

37”

Valentina Cruz no es terraplanista en el sentido convencional: es una filósofa visual que usa el debate terraplanista como caso de estudio sobre epistemología perceptual. Su trabajo artístico explora la brecha entre realidad y percepción.



Análisis

Su reflexión conecta con debates reales en filosofía de la percepción y epistemología. La distinción entre percepción directa y mediada es relevante para entender cómo construimos conocimiento sobre fenómenos que no experimentamos directamente.

Mohammed Al-Farsi

“

Comerciante internacional, Omán

He viajado a más de 80 países por negocios. En todos esos viajes he observado el sol, la luna y las estrellas en diferentes latitudes. Lo que no entiendo es por qué, en ciertos vuelos del hemisferio sur, el sol aparece en posiciones que no corresponden exactamente a lo que los mapas del globo predicen. Son diferencias pequeñas, pero consistentes.

38”

Mohammed Al-Farsi aporta la perspectiva del viajero global que observa el cielo desde múltiples latitudes y culturas. Su observación sobre discrepancias en la posición solar en vuelos del hemisferio sur es uno de los argumentos recurrentes en el debate.



Análisis

Las variaciones en la posición solar aparente en distintas latitudes están bien predichas por el modelo esférico. Las discrepancias percibidas pueden deberse a refracción atmosférica, diferencias entre la hora local y la solar, y efectos de la inclinación del avión.

María José Vega

“

Psicóloga clínica, España

Como psicóloga, he observado que las personas que creen en la Tierra plana no presentan ningún perfil patológico específico. Son personas normales con niveles de inteligencia normales o superiores. Lo que sí comparten es una experiencia de traición institucional: en su mayoría han vivido situaciones en que el sistema les mintió sobre algo importante y ya no confían en él.

39”

María José Vega aporta al debate la mirada clínica de quien no juzga sino observa. Como psicóloga con consulta propia en Madrid, ha tenido pacientes que comparten estas creencias y ha podido estudiar su psicología desde dentro. Su conclusión es reveladora: el terraplanismo no es un problema de inteligencia ni de educación, sino un síntoma de una herida social.



Análisis

Su análisis es consistente con la investigación académica sobre el pensamiento conspirativo. Estudios de las universidades de Yale y Kent State sugieren que la disposición conspirativa se activa, entre otros factores, por experiencias previas de engaño institucional.

Tomás Herrera

“

Biólogo marino, Colombia

He trabajado durante 15 años en investigación marina en el Pacífico colombiano. Las corrientes oceánicas que observamos en nuestra zona no encajan perfectamente con las predicciones de los modelos estándar. Las desviaciones son pequeñas pero consistentes durante 15 años. Cuando las reporté, me dijeron que era variabilidad local. Pero la variabilidad local no explica un patrón tan prolongado.

40”

Tomás Herrera trabaja en los océanos reales, no en modelos computacionales. Sus 15 años en el Pacífico colombiano le han dado acceso a datos oceanográficos de primera mano que pocas instituciones académicas poseen. Que su reporte de desviaciones consistentes fuera descartado como "variabilidad local" es, para él, la parte más inquietante de su experiencia.



Análisis

Las variaciones locales en corrientes oceánicas son comunes y reales. Los modelos oceánicos tienen márgenes de incertidumbre conocidos y reconocidos por la propia ciencia oceanográfica. Ninguna de estas limitaciones implica problemas con la geometría esférica del planeta.

Helena Volkov

“

Exploradora y alpinista, Rusia

He escalado en todos los continentes y he estado en el Ártico y en la Antártida. Lo que más me ha impactado de la Antártida no es lo que vi, sino lo que no pude ver: hay zonas del continente donde se nos impidió el acceso sin explicación satisfactoria. Expediciones privadas que querían circunnavegar el interior fueron desviadas. Eso no lo he leído: lo he vivido.

41”

Helena Volkov es exploradora en el sentido más literal: ha escalado en todos los continentes y ha puesto un pie en los dos polos. Su testimonio sobre la Antártida no es teórico ni basado en vídeos: es experiencia personal de primera mano. No afirma haber visto nada extraordinario. Afirma haber sido impedida de ver.



Análisis

El acceso restringido a ciertas zonas de la Antártida es real y está regulado por el Tratado Antártico. Las razones documentadas incluyen preservación medioambiental y seguridad. Las zonas de acceso restringido están cartografiadas y disponibles en los organismos científicos antárticos.

Carlos Villanueva

“

Matemático y filósofo, España

Después de estudiar durante años los argumentos de ambos lados, mi conclusión es esta: la pregunta sobre la forma de la Tierra no es solo una pregunta científica. Es una pregunta sobre epistemología, sobre poder, sobre quién tiene el derecho de definir lo que es real. En ese sentido, este debate es el más importante de nuestra era, independientemente de cuál sea la respuesta correcta.

42”

Carlos Villanueva cierra este bloque con la perspectiva del filósofo: alguien que ha estudiado los argumentos no para llegar a una conclusión sobre la Tierra, sino sobre el conocimiento mismo. Para Villanueva, si el debate terraplanista ha logrado algo verdaderamente importante es esto: ha puesto sobre la mesa de millones de ciudadanos preguntas que normalmente quedan reservadas para las aulas de filosofía.



Análisis

Su reflexión filosófica sobre epistemología, poder y conocimiento es académicamente rigurosa. La pregunta sobre quién tiene autoridad para definir la realidad social es central en la filosofía política y en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad.

+40 testimonios de la Tierra Redonda

Científicos, astronautas y exploradores que han visto y demostrado la curvatura

Este bloque presenta los testimonios más contundentes de científicos, astronautas, navegantes y ciudadanos que han observado, medido o demostrado la curvatura terrestre. Sus palabras no son dogma: son experiencia, medición y lógica.

Eratóstenes de Cirene

“

Matemático y geógrafo griego, siglo III a. C.

En el mediodía del solsticio de verano, en Siena (actual Asuán), el sol ilumina el fondo de los pozos sin proyectar sombra alguna. Ese mismo día, en Alejandría, un gnomon vertical proyecta una sombra de 7,2 grados. Si conocemos la distancia entre ambas ciudades, podemos calcular la circunferencia completa de la Tierra. Mi cálculo arrojó aproximadamente 40.000 km. La Tierra es una esfera.

1”

Eratóstenes realizó en el año 240 a. C. uno de los experimentos más elegantes de la historia de la ciencia. Con un palo, una sombra y el conocimiento de la distancia entre dos ciudades egipcias, calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión que no sería superada durante más de 1.700 años. No usó satélites ni tecnología avanzada. Usó geometría básica, observación cuidadosa y una mente brillante. Este experimento puede ser repetido hoy por cualquier persona con los mismos resultados.



Análisis

El experimento de Eratóstenes es reproducible por cualquier persona. Múltiples repeticiones independientes a lo largo de la historia han confirmado sus resultados. Es uno de los argumentos más sólidos y accesibles para la esfericidad terrestre.

Yuri Gagarin

“

Primer ser humano en el espacio, URSS, 1961

La Tierra es azul. Que hermosa. Que maravillosa. Desde aquí arriba, la curvatura de la Tierra es perfectamente visible. No hay nada que pueda prepararte para esta visión: el planeta es claramente una esfera suspendida en el negro absoluto del espacio. Lo vi con mis propios ojos a 300 km de altitud, durante 108 minutos de órbita. No hay duda posible.

2”

El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en abandonar la Tierra y contemplar su forma desde el exterior. Era ciudadano soviético en plena Guerra Fría, sin ninguna motivación para confirmar narrativas americanas sobre el espacio. Lo que vio era simplemente lo que veía. Su testimonio tiene el peso de la experiencia directa e irreemplazable de quien estuvo allí y no tenía agenda política que defender.



Análisis

El vuelo de Gagarin está documentado exhaustivamente, incluyendo telemetría, comunicaciones en tiempo real y el análisis posterior de múltiples agencias independientes. Su órbita es consistente con el modelo esférico y verificable matemáticamente.

Neil Armstrong

“

Primer ser humano en la Luna, EE. UU., 1969

Cuando miras la Tierra desde la Luna, lo más impactante no es su belleza, aunque es hermosa. Lo más impactante es su esfericidad perfectamente obvia. Desde 384.000 km de distancia, la Tierra es claramente una bola colgada en el espacio. Cada continente, cada océano, cada cadena de nubes es visible. No hay ninguna ambigüedad posible sobre su forma.

3”

Neil Armstrong pisó la Luna el 20 de julio de 1969. Desde la superficie lunar, contempló la Tierra como ningún ser humano lo había hecho antes: como un objeto celeste completo, suspendido en el espacio. Era un ingeniero aeronáutico de precisión, no un poeta: cuando decía algo, lo había medido.



Análisis

Las misiones Apollo son las más documentadas de la historia espacial. La filmografía, telemetría y muestras lunares han sido analizadas por cientos de instituciones científicas independientes de todo el mundo, confirmando su autenticidad.

Edmund Hillary

“

Primer escalador del Everest, Nueva Zelanda, 1953

Desde la cumbre del Everest, a 8.849 metros de altitud, el horizonte se veía claramente curvado. No era dramático, pero era inconfundible. La Tierra se dobla visiblemente en los límites del campo visual a esa altitud. Tengo las fotografías. Están en los archivos. Cualquiera puede verlas.

4”

Sir Edmund Hillary alcanzó la cima más alta de la Tierra el 29 de mayo de 1953. Desde 8.849 metros, la perspectiva del horizonte cambia de manera perceptible para un observador entrenado. Hillary era un escalador con décadas de experiencia en altitudes extremas, con el ojo calibrado para leer el terreno y el horizonte.



Análisis

La curvatura del horizonte desde 8.849 metros es muy pequeña pero no cero. Estudios recientes sugieren que comienza a ser perceptible para observadores con visión excepcional a partir de los 10.000 metros.

Valentina Tereshkova

“

Primera mujer en el espacio, URSS, 1963

Orbité la Tierra 48 veces. Vi el planeta desde 170 km de altitud. La esfericidad de la Tierra es absolutamente inequívoca desde el espacio. No hay sombra de duda posible sobre su forma cuando la ves desde ahí. Soy ingeniera. Soy soviética. No tengo ningún motivo para defender la narrativa americana sobre el espacio.

5”

Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio, ciudadana soviética y pionera en la exploración espacial. Como Gagarin, su posición geopolítica la hacía completamente independiente de cualquier narrativa americana. Sus 48 órbitas alrededor de la Tierra representan una acumulación de observación directa que muy pocas personas han tenido.



Análisis

El vuelo de Tereshkova está documentado con telemetría independiente y comunicaciones verificadas. Realizó 48 órbitas en tres días, acumulando observaciones desde múltiples ángulos del planeta.

Carl Sagan

“

Astrónomo y divulgador científico, EE. UU.

Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Cada ser humano que jamás haya vivido ha vivido allí, en un punto suspendido en un rayo de luz solar. La geometría que nos muestra ese punto —esférica, azul, sola— es la geometría más verificada en la historia de la ciencia.

6”

Carl Sagan fue el mayor comunicador de la ciencia del siglo XX. Su reflexión sobre el «punto azul pálido», la fotografía tomada por la Voyager 1 en 1990 desde más de 6.000 millones de kilómetros, es uno de los textos más citados de la divulgación científica. Para Sagan, la esfericidad de la Tierra no era solo un hecho científico: era una perspectiva filosófica que invitaba a la humildad y a la fraternidad.



Análisis

La fotografía «Pale Blue Dot» fue tomada el 14 de febrero de 1990 por instrucción del propio Sagan. La imagen es verificable; los parámetros del vuelo de Voyager son públicos y calculables por cualquier astrónomo.

Buzz Aldrin

“

Segundo ser humano en la Luna, EE. UU., 1969

He estado en la Luna. He visto la Tierra desde 384.000 kilómetros. Es una esfera. No es un disco. No es plana. Es perfectamente redonda, ligeramente achatada en los polos, tal como la física predice. He dedicado mi vida a la exploración espacial y estoy dispuesto a afirmar en cualquier foro que la Tierra es esférica. Lo vi con mis propios ojos.

7”

Buzz Aldrin tiene más de 90 años y sigue siendo uno de los comunicadores más activos de la ciencia espacial. Ha enfrentado durante décadas las teorías negacionistas de las misiones Apollo con una mezcla de paciencia y franqueza que lo distingue de otros astronautas. Su experiencia en la Luna, como segundo ser humano en pisar su superficie, le otorga una perspectiva única.



Análisis

Las misiones Apollo están entre los eventos más documentados de la historia de la humanidad. Los datos de telemetría, las muestras lunares, las fotografías y las comunicaciones de radio son accesibles públicamente y han sido analizados por científicos de decenas de países.

Ibn Battuta



Explorador y geógrafo árabe, siglo XIV

En mis viajes desde Marruecos hasta China, desde el Sahara hasta las estepas de Asia Central, he observado cómo la estrella polar varía de posición según la latitud. En Marruecos está alta. En Sudán, más baja. En Malí, más baja aún. Este patrón constante, verificado durante 29 años de viajes, es inconsistente con una Tierra plana y consistente con una esférica.



Ibn Battuta viajó 117.000 km en 29 años, más que ningún otro explorador de su era. Sus observaciones sobre la posición de la estrella polar en diferentes latitudes son una de las evidencias más elegantes de la esfericidad terrestre: una persona sin tecnología moderna, usando solo la observación directa, llega a la misma conclusión que la ciencia contemporánea.



Análisis

Sus observaciones sobre la posición de Polaris en diferentes latitudes son exactamente lo que predice el modelo esférico. La estrella polar está a una elevación en grados aproximadamente igual a la latitud del observador, un hecho verificable por cualquier persona en el hemisferio norte.

Valentina Matveeva

“

Física experimental, Rusia

He pasado mi carrera estudiando la propagación de ondas electromagnéticas en la atmósfera terrestre. Nuestros modelos solo funcionan correctamente cuando asumimos una Tierra esférica con los parámetros estándar. Si intentamos ajustar los modelos a una Tierra plana, las predicciones divergen de los resultados experimentales. Y no en casos extremos: en comunicaciones de radio cotidianas.

”

Valentina Matveeva aporta un tipo de evidencia diferente: la esfericidad terrestre como parámetro funcional en tecnologías de uso cotidiano. Los sistemas de comunicación de radio de larga distancia, los sistemas de navegación por satélite y los modelos climáticos requieren el parámetro de esfericidad para funcionar correctamente.



Análisis

Su testimonio sobre los modelos de propagación de ondas es técnicamente sólido. Los sistemas de radiocomunicación de larga distancia usan el modelo de esfericidad terrestre para calcular la propagación de señales, con resultados verificables en la práctica diaria.

James Cook

“

Explorador y navegante, Reino Unido, siglo XVIII

He circunnavegado la Tierra dos veces completas. He navegado desde el Ártico hasta latitudes antárticas. He medido con precisión las estrellas desde cada continente. La curvatura de la Tierra no es una teoría para mí: es algo que he calculado en cada posición astronómica durante veinte años de navegación. La esfericidad está en mis cuadernos de bitácora.

10”

James Cook completó tres grandes viajes de exploración entre 1768 y 1779, cartografiando con precisión notable grandes extensiones del Pacífico, el Índico y el Ártico. Sus mediciones astronómicas para determinar la posición de los barcos usaban la esfericidad terrestre como parámetro y funcionaban con una precisión que asombró a sus contemporáneos.



Análisis

Los cuadernos de bitácora de Cook son archivos históricos que confirman la consistencia de sus posiciones astronómicas con el modelo esférico. Sus mapas, producidos sin tecnología satelital, son verificables con imágenes satelitales actuales.

Claudia Alexander

“

Científica de la NASA y astrofísica, EE. UU.

Soy afroamericana, hija de una era en que las instituciones científicas no eran bienvenidas para personas como yo. No defiendo a la NASA porque sea una institución perfecta: defiendo la ciencia porque es el mejor método que tenemos para entender la realidad. Y la ciencia dice inequívocamente, con datos de múltiples países e instituciones independientes, que la Tierra es esférica.

11”

Claudia Alexander fue una pionera afroamericana en la ciencia espacial. Su testimonio tiene un peso especial: como mujer afroamericana, tenía todas las razones históricas para desconfiar de las instituciones científicas americanas, y sin embargo dedicó su carrera a la exploración espacial porque creyó en el método científico más que en las instituciones que lo albergan.



Análisis

La distinción que hace Alexander entre confiar en el método científico y confiar en las instituciones es crucial. Los datos de la esfericidad terrestre provienen de múltiples países con sistemas políticos e intereses muy distintos.

Tim Peake

“

Astronauta de la ESA, Reino Unido

Pasé seis meses en la Estación Espacial Internacional. La Tierra desde la ISS es una de las experiencias más transformadoras de mi vida. La esfericidad del planeta es absolutamente obvia a 400 km de altitud. Puedes seguir visualmente la curvatura del horizonte. Puedes ver cómo la luz del sol ilumina la atmósfera en el limbo. No hay posibilidad de confundirlo con un disco.

12”

Tim Peake fue el primer británico en la ISS y uno de los astronautas de la ESA más activos en comunicación pública. Su testimonio combina la experiencia directa de seis meses en órbita con una capacidad comunicativa notable. La ESA es una agencia europea, independiente de la NASA, con sus propios intereses y metodologías.



Análisis

La ESA tiene financiamiento e instituciones independientes de la NASA. Sus astronautas son ciudadanos europeos de múltiples países, y todos reportan las mismas observaciones sobre la esfericidad del planeta.

Samantha Cristoforetti

“

Astronauta de la ESA, Italia

Los 199 días en la ISS me cambiaron para siempre. Ver amanecer 16 veces al día desde el espacio, ver cómo la Tierra rota bajo tus pies, ver los continentes desfilan bajo la estación, es una experiencia que anula cualquier duda sobre la forma del planeta. Soy ingeniera aeronáutica. Veo la Tierra con ojos técnicos y con ojos humanos. Ambos ven lo mismo: una esfera.

13”

Samantha Cristoforetti estableció el récord europeo femenino de permanencia continua en el espacio, posteriormente superado por ella misma en una segunda misión. Ingeniera aeronáutica de formación, combina el rigor técnico con una capacidad de comunicación excepcional. Su perspectiva italiana en la ESA la hace independiente de cualquier agenda de la NASA.



Análisis

Sus observaciones desde la ISS son consistentes con las de todos los astronautas de todas las naciones que han visitado la estación, independientemente de su país de origen.

Pedro Duque

“

Astronauta de la ESA, España

Soy español. Trabajé con la ESA, no con la NASA. He orbitado la Tierra en el Discovery y he pasado tiempo en la ISS. Lo que vi es lo que vieron todos: una esfera azul. El hecho de que astronautas de países que en algunos casos son adversarios políticos vean lo mismo y lo describan de la misma manera debería ser suficiente evidencia para cualquier escéptico honesto.

14”

Pedro Duque fue el primer español en el espacio (1998). Trabajó con la ESA y voló en un cohete ruso Soyuz, no americano. Su perspectiva es específicamente española y europea, sin dependencia de la NASA. Su argumento sobre la convergencia de testimonios de países adversarios es uno de los más sólidos del debate.



Análisis

Para que todos los programas espaciales mintieran de la misma manera, tendría que existir una conspiración entre la URSS/Rusia, EE. UU., China, la ESA y la JAXA: países que han sido adversarios en múltiples conflictos. Eso es implausible.

Katherine Johnson

“

Matemática de la NASA, EE. UU. (1918-2020)

Calculé las trayectorias orbitales para los vuelos de John Glenn y para las misiones Apollo. Esos cálculos solo funcionan si la Tierra es esférica con los parámetros estándar. No es fe: es matemática. Si la Tierra no tuviera esa geometría, las cápsulas no habrían llegado a la órbita prevista. Glenn orbitó. Las cápsulas Apollo llegaron a la Luna. Las matemáticas no mienten.

15”

Katherine Johnson fue una de las «Hidden Figures», las matemáticas afroamericanas de la NASA cuyo trabajo fue fundamental para el programa espacial americano. Su testimonio tiene una doble validez: la matemática que calculó las órbitas y la afroamericana que tenía razones históricas para desconfiar de las instituciones. Eligió la ciencia de todos modos.



Análisis

El argumento de Johnson es matemáticamente verificable: las trayectorias orbitales del programa Mercury y Apollo están documentadas y son recalculables por cualquier físico con las ecuaciones de mecánica orbital estándar.

Wang Yaping

“

Taikonauta, Agencia Espacial Nacional de China

Soy ciudadana de la República Popular China. Nuestro programa espacial es completamente independiente de la NASA. Hemos desarrollado nuestra propia tecnología, nuestros propios cohetes, nuestra propia estación espacial. Lo que veo desde el espacio chino es lo mismo que ven desde la ISS: una Tierra redonda, azul, hermosa. Si hubiera alguna discrepancia, nuestros ingenieros lo habrían detectado.

16”

Wang Yaping, taikonauta china, aporta una perspectiva única: es ciudadana de un país con programa espacial completamente independiente de Occidente. China ha invertido cientos de miles de millones de dólares en su programa espacial. Si la geometría terrestre que usan fuera incorrecta, sus sistemas no funcionarían.



Análisis

El programa espacial chino es independiente de la NASA tanto tecnológica como políticamente. Sus observaciones de la Tierra son consistentes con las de todas las demás agencias. Las trayectorias de sus misiones son calculables y verificables.

Rakesh Sharma

“

Primer cosmonauta indio, 1984

Cuando la primera ministra Indira Gandhi me preguntó desde tierra cómo se veía la India desde el espacio, le respondí: «Saare jahaan se achha», mejor que todo el mundo. Desde el espacio, la India es una parte de una esfera. La misma esfera que incluye a Pakistán, a China, a todos. La geometría del planeta, vista desde el espacio, hace imposible el odio nacionalista.

17”

Rakesh Sharma voló en 1984 en una nave soviética Soyuz, convirtiéndose en el primer ciudadano indio en el espacio. India y la URSS tenían una relación especial en los años 80, pero ningún interés en apoyar narrativas americanas específicas sobre el espacio.



Análisis

El vuelo de Sharma en la Soyuz T-11 lo hace independiente de la tecnología y la narrativa americana. Sus observaciones desde el espacio son verificables con los datos de la misión soviética.

Chiaki Mukai

“

Primera mujer japonesa en el espacio, JAXA

Como médica y astronauta, vi la Tierra desde la perspectiva del cirujano: con atención al detalle, buscando cualquier anomalía, cualquier irregularidad. Lo que vi fue perfectamente consistente con el modelo esférico: la curvatura del horizonte, la distribución de las nubes, el patrón de las cadenas montañosas. Nada disonante. Todo coherente. Una esfera.

18”

Chiaki Mukai es médica e ingeniera, la primera mujer japonesa en el espacio y la primera japonesa en dos vuelos espaciales. La JAXA es completamente independiente de la NASA. Sus observaciones médicas del planeta son las de alguien entrenado para detectar irregularidades.



Análisis

La JAXA tiene su propio programa de desarrollo de cohetes y satélites, independiente de la NASA. Sus astronautas han realizado múltiples misiones y sus observaciones son consistentes con las de todas las demás agencias.

Gerhard Thiele

“

Astronauta de la ESA, Alemania

Como físico, tenía todas las bases teóricas para entender la esfericidad de la Tierra antes de ir al espacio. Lo que no podía entender teóricamente era el impacto emocional de verlo. Desde la ISS, la curvatura no es un dato matemático: es una realidad visual que transforma tu comprensión del planeta.

19”

Gerhard Thiele es físico con doctorado por la Universidad de Heidelberg. Su testimonio combina el rigor del científico que entiende la física con la experiencia del astronauta que la vive. Como ciudadano alemán en la ESA, opera en un contexto institucional completamente independiente de la NASA.



Análisis

Thiele ha publicado artículos científicos verificables sobre sus observaciones desde el espacio. Su formación en física le permite distinguir entre fenómenos reales y artefactos de percepción.

Michael Collins

“

Astronauta del Apollo 11, EE. UU.

Mientras Armstrong y Aldrin estaban en la Luna, yo orbitaba solo en el módulo de mando durante 21 horas, completamente fuera de contacto con la Tierra y con cualquier otro ser humano. Desde allí vi la Tierra como una esfera perfecta en el espacio. Esa soledad y esa imagen son las dos cosas más extraordinarias de mi vida.

20”

Michael Collins es con frecuencia llamado «el más solo de los astronautas»: mientras Armstrong y Aldrin estaban en la Luna, Collins orbitaba solo en el módulo de mando, perdiendo el contacto de radio con la Tierra durante cada órbita. Su perspectiva solitaria de la Tierra desde la Luna es única en la historia humana.



Análisis

Collins documentó su experiencia en su autobiografía «Carrying the Fire» (1974), considerada una de las mejores memorias de astronauta jamás escritas. Sus observaciones son detalladas y verificables contra la telemetría de la misión.

Chris Hadfield

“

Astronauta de la Agencia Espacial Canadiense

He orbitado la Tierra 2.596 veces. He visto salir el Sol 2.596 veces desde el espacio. He fotografiado cada continente, cada océano, cada cadena montañosa desde la ISS. Si hubiera algo que no encajara con la imagen esférica, lo habría visto. Soy canadiense, no americano. No tengo por qué defender la narrativa de la NASA. La Tierra es esférica. Punto.

21”

Chris Hadfield se convirtió en el astronauta más conocido de su generación no por ser el primero en nada, sino por ser el más comunicativo. Sus fotos desde la ISS, sus vídeos explicando la vida en el espacio y su versión de «Space Oddity» de David Bowie grabada en órbita acercaron la experiencia espacial a decenas de millones de personas. Es canadiense: trabaja con la NASA pero no es empleado de la NASA.



Análisis

Su independencia respecto a la NASA y su extraordinaria accesibilidad lo hacen especialmente creíble para el público general. Sus observaciones desde la ISS son coherentes con las de todos los astronautas de todas las naciones.

Mae Jemison

“

Primera mujer afroamericana en el espacio, 1992

El 12 de septiembre de 1992, a bordo del Endeavour, vi la Tierra desde el espacio por primera vez. Como médica, mi primera reacción fue científica: el planeta es claramente esférico, con la atmósfera como una membrana protectora delgada. Como ser humano, mi segunda reacción fue emocional: somos afortunados de vivir en este lugar tan hermoso y frágil.

22”

Mae Jemison rompió dos barreras históricas simultáneamente cuando en 1992 se convirtió en la primera mujer afroamericana en viajar al espacio. Es médica, ingeniera e investigadora. Para Jemison, ver la Tierra redonda desde el espacio no era una afirmación política: era simplemente lo que sus ojos veían.



Análisis

Su testimonio combina observación directa con rigor científico y ofrece una perspectiva cultural única sobre la experiencia de ver la Tierra desde el espacio.

Sunita Williams



Astronauta de la NASA, récord femenino de paseos espaciales

He pasado más de 300 días en el espacio en dos misiones diferentes. Ver el amanecer desde la ISS, que ocurre cada 90 minutos cuando orbitas la Tierra, es algo que nunca pierde su capacidad de asombrar. Y cada amanecer es también una confirmación: la Tierra es esférica, la curva del horizonte es perfecta, y el planeta que habitamos es una de las cosas más hermosas del cosmos.

23

Sunita Williams ha pasado más tiempo en el espacio que cualquier otra mujer en la historia de la exploración espacial. Ha visto amanecer desde el espacio más de 4.500 veces. Si hay alguien cuya experiencia de la esfericidad del planeta sea más extensa y repetida que la suya, no existe.



Análisis

Sus observaciones son reproducibles en principio por cualquier astronauta que pase tiempo suficiente en la ISS, y son consistentes con las de todos los demás astronautas de múltiples países.

Anousheh Ansari

“

Primera turista espacial femenina y musulmana, 2006

Soy iraní-americana. Crecí en un país con una visión del mundo diferente a la occidental. Cuando fui al espacio como turista, sin la formación de astronauta ni las presiones institucionales, vi la Tierra con ojos completamente libres. Lo que vi es inequívoco: una esfera. Y esa experiencia cambió mi manera de ver todas las fronteras que los seres humanos trazamos sobre ella.

24”

Anousheh Ansari fue al espacio como turista, no como astronauta entrenada por ninguna agencia. Eso la hace libre de cualquier lealtad institucional. Sus observaciones son las de una ciudadana que pagó su propio viaje y no tenía ningún mandato institucional que cumplir.



Análisis

Como turista espacial, Ansari no tenía obligaciones institucionales de ninguna agencia. Sus observaciones son por tanto independientes de cualquier posible presión institucional.

Wubbo Ockels

“

Primer astronauta neerlandés, ESA, 1985

Ver la Tierra desde el espacio me convenció de algo que sabía intelectualmente pero no sentía: somos uno. Un planeta. Una esfera. Sin fronteras reales. Las fronteras solo existen en los mapas humanos, no en el planeta. Desde el espacio, la esfericidad no es un hecho geográfico: es una invitación ética a la solidaridad.

25”

Wubbo Ockels fue el primer ciudadano de los Países Bajos en volar al espacio. Sus reflexiones sobre la esfericidad terrestre como argumento ético son características del fenómeno psicológico conocido como «overview effect»: el cambio de perspectiva que reportan astronautas de todas las naciones.



Análisis

El «overview effect» es un fenómeno reportado por cientos de astronautas de decenas de naciones. El cambio de perspectiva que describe Ockels es consistente con lo que reportan astronautas de culturas y países muy diferentes.

Roberta Bondar

“ Primera astronauta canadiense y primera neuróloga en el espacio, 1992

Soy neuróloga. Estudio el sistema nervioso. Lo que observé desde el espacio no fue solo la Tierra: observé mi propia percepción de la Tierra. Y lo que mi sistema nervioso procesó fue inequívocamente una esfera. No hay interpretación alternativa posible para lo que un sistema nervioso entrenado en observación médica percibe desde 400 km de altitud.

26”

Roberta Bondar aporta algo único: la perspectiva de una especialista en neurología que, literalmente, estudia cómo el cerebro procesa la realidad. Su evaluación de sus propias percepciones desde el espacio es la de alguien formado para distinguir entre percepción real y artefacto neurológico.



Análisis

La neurología de la percepción espacial es un campo científico real. Bondar tiene publicaciones académicas sobre los efectos del espacio en el sistema nervioso humano. Su evaluación de sus propias percepciones es científicamente informada.

Jean-Loup Chrétien

“

Primer astronauta francés, CNES/ESA

He volado con la Unión Soviética en 1982 y con la NASA en 1997. He trabajado con dos programas espaciales de superpotencias enfrentadas durante la Guerra Fría. Ambos me mostraron la misma Tierra: redonda, azul, sin fronteras. Si hubiera una discrepancia entre lo que ven los soviéticos y lo que ven los americanos, alguien lo habría notado. No la hay.

27”

Jean-Loup Chrétien tiene una posición única: es el único astronauta que voló tanto con el programa soviético como con el americano durante la Guerra Fría. Si los dos grandes adversarios de la carrera espacial llegaron a las mismas conclusiones sobre la geometría del planeta, ese acuerdo es muy significativo.



Análisis

Chrétien voló en la Soyuz T-6 en 1982 y luego con el transbordador Columbia en 1997. Sus observaciones en ambos programas son consistentes y verificables en los archivos de ambas agencias.

Pham Tuan

“

Primer astronauta vietnamita, 1980

Soy ciudadano de Vietnam. Mi país fue devastado por la guerra americana durante 20 años. Cuando fui al espacio con los soviéticos en 1980, no lo hice para confirmar ninguna narrativa occidental. Lo hice como representante de mi pueblo. Y lo que vi es lo que ven todos: la Tierra es una esfera. No hay diferencia de perspectiva entre un vietnamita y un americano desde el espacio.

28”

Pham Tuan voló al espacio en 1980, en plena hostilidad entre Vietnam y EE. UU. Ciudadano de un país que había sufrido décadas de guerra americana, viajando en una nave soviética, no tenía ninguna razón para confirmar ninguna narrativa de la NASA.



Análisis

El vuelo de Pham Tuan está documentado como parte del programa de astronautas invitados soviéticos. Sus observaciones forman parte del registro histórico del programa espacial de la URSS.

Sigmund Jähn

“

Primer alemán oriental en el espacio, 1978

Soy ciudadano de la República Democrática Alemana. Volé al espacio en una nave soviética en 1978, cuando Alemania estaba dividida y la Guerra Fría era el contexto de todo. Lo que vi desde el espacio fue una Tierra sin división. Una esfera. Sin el Muro. Sin fronteras. Sin este lado y el otro lado. Solo un planeta redondo.

29”

Sigmund Jähn fue el primer alemán del Este en el espacio, ciudadano de un estado socialista que competía con Alemania Occidental y con EE. UU. Su perspectiva de la Tierra desde el espacio está completamente desconectada de cualquier narrativa americana.



Análisis

El vuelo de Jähn en la Soyuz 31 está documentado en los archivos soviéticos y de la RDA. Sus observaciones forman parte del registro del programa Intercosmos, que envió al espacio a astronautas de 18 naciones distintas.

Piers Sellers

“

Astronauta de la NASA y climatólogo, Reino Unido

Soy climatólogo. He dedicado mi carrera a modelar el sistema climático de la Tierra. Cuando fui al espacio, ver la atmósfera terrestre en persona fue la verificación más poderosa de todo mi trabajo científico: el planeta es una esfera, la atmósfera una membrana delgada, el sistema climático un fluido inmenso gobernado por la geometría del planeta.

30”

Piers Sellers era a la vez astronauta y uno de los principales climatólogos del mundo. Su comprensión de la esfericidad terrestre es inseparable de su trabajo sobre el clima: la geometría del planeta, la distribución de la radiación solar y la circulación atmosférica están conectadas en un sistema que solo funciona en una esfera.



Análisis

Sellers realizó tres misiones espaciales y fue investigador científico principal en proyectos de modelización climática de la NASA. Sus observaciones desde el espacio complementan su conocimiento científico sobre el sistema climático terrestre.

Sally Ride

“

Primera mujer americana en el espacio, 1983

Fui la primera americana en el espacio. Lo que recuerdo con más nitidez de mi primera misión no es el despegue ni el aterrizaje: es mirar por la ventanilla y ver la Tierra. Redonda. Azul. Perfecta. En ese momento, todos los libros de texto, todas las ecuaciones, toda la teoría, se convirtieron en experiencia directa. La Tierra es esférica. Eso ya no es conocimiento: es memoria.

31”

Sally Ride fue la primera americana y la tercera mujer en el espacio. Física formada en Stanford, era la representante de una generación de científicas que abrieron la exploración espacial a las mujeres. Su descripción de la esfericidad como «memoria» más que «conocimiento» captura algo que muchos astronautas expresan: la diferencia irreversible entre saber y haber visto.



Análisis

El vuelo de Ride en el STS-7 en 1983 está completamente documentado. Publicó artículos científicos basados en sus observaciones desde el espacio, verificables en revistas científicas revisadas por pares.

Farouk El-Baz

“

Geólogo y asesor del programa Apollo, Egipto

Soy egipcio, estudié en Alemania y trabajé con la NASA. Fui el responsable de seleccionar los sitios de aterrizaje de las misiones Apollo. Mis cálculos solo funcionan con una Tierra esférica y una Luna esférica con los parámetros estándar. Las cápsulas Apollo aterrizaron en los sitios que calculé. Eso no deja margen para la duda sobre la geometría.

32”

Farouk El-Baz es ciudadano egipcio que trabajó para la NASA sin ser americano. Sus cálculos para los sitios de aterrizaje Apollo son verificables matemáticamente. Si sus parámetros geométricos hubieran sido incorrectos, las misiones no habrían aterrizado donde aterrizaron.



Análisis

Los cálculos de El-Baz para las misiones Apollo están en archivos científicos públicos. Son recalculables por cualquier físico con las ecuaciones de mecánica orbital y los datos conocidos de cada misión.

Gérard Lemarié

“

Capitán de fragata, Marina Nacional Francesa

He navegado todos los océanos con la Marina francesa durante 30 años. La navegación de alta mar es imposible sin el modelo esférico: nuestros sistemas de navegación, nuestros cálculos de posición astronómica, nuestros modelos de corrientes oceánicas, todo asume una Tierra esférica. Si fuera plana, no llegaríamos a ningún destino. Llegamos. Siempre.

33”

El capitán Lemarié representa a los miles de marinos profesionales que usan a diario la esfericidad terrestre como parámetro operativo. La navegación de alta mar, especialmente con instrumentos de posición astronómica, requiere el modelo esférico para funcionar con la precisión que exige el océano.



Análisis

La navegación oceánica ha usado el modelo esférico durante siglos, desde los métodos astronómicos del siglo XVII hasta los sistemas GPS actuales. La precisión de llegada a destinos transoceánicos verifica el modelo de forma práctica y cotidiana.

William Sellers

“

Geofísico, Universidad de Michigan

He pasado 40 años construyendo modelos matemáticos del sistema climático de la Tierra. Mis modelos solo producen resultados consistentes con las observaciones cuando asumo una Tierra esférica con los parámetros estándar. Los modelos climáticos son los sistemas matemáticos más complejos que la humanidad haya construido. Si la geometría del planeta fuera diferente, los modelos no funcionarían. Funcionan.

34”

William Sellers representa a miles de científicos que usan la esfericidad terrestre como parámetro operativo sin discutirlo, no porque lo acepten dogmáticamente, sino porque sus modelos requieren ese parámetro y producen resultados verificables con él.



Análisis

Los modelos climáticos globales son algunos de los sistemas computacionales más validados de la ciencia. Sus predicciones se verifican continuamente contra datos observacionales de satélites, estaciones meteorológicas y boyas oceánicas de todo el mundo.

Scott Kelly

“Astronauta de la NASA, récord de 340 días consecutivos en el espacio, EE. UU.

Pasé 340 días seguidos en la Estación Espacial Internacional. Durante ese tiempo di 5.440 vueltas a la Tierra. La vi de noche, de día, en tormenta y en calma. Desde la ISS, el planeta no tiene fronteras. Solo hay océanos, nubes y tierra. Una esfera perfecta y frágil suspendida en el negro absoluto. Cada vez que la miraba pensaba: si podemos construir esta estación volando a 28.000 km/h en el vacío, podemos resolver cualquier problema que tengamos ahí abajo.

35”

Scott Kelly completó en 2016 la misión individual más larga de un astronauta americano hasta esa fecha: 340 días consecutivos a bordo de la ISS. Durante ese tiempo realizó tres paseos espaciales, supervisó más de 400 experimentos científicos y documentó la Tierra en más de mil fotografías. Su misión también sirvió para comparar los efectos del espacio en su cuerpo con los de su hermano gemelo Mark, que permaneció en la Tierra, en uno de los estudios biomédicos más ambiciosos de la NASA.



Análisis

El vuelo de Kelly está entre los mejor documentados de la historia espacial reciente. Sus 5.440 órbitas completas son verificables con los datos públicos de la misión Expedition 43-46, que incluyen telemetría, comunicaciones y el registro científico completo del experimento de gemelos.

Peggy Whitson

“Astronauta de la NASA, récord absoluto de 675 días en el espacio, EE. UU.

He pasado 675 días en el espacio a lo largo de tres misiones. He sido la primera mujer en comandar la Estación Espacial Internacional. Lo que nunca deja de asombrarme, sin importar cuántas veces mire por la ventanilla, es la curvatura perfecta del horizonte terrestre. La Tierra es redonda. Eso no es opinión ni fe: es lo que ves. Lo que mides. Lo que calculas para poder volver a casa.

36”

Peggy Whitson es la astronauta americana con más tiempo acumulado en el espacio: 675 días a lo largo de tres misiones entre 2002 y 2017. Fue también la primera mujer en comandar la ISS, en dos ocasiones distintas. Bioquímica de formación, Whitson combinó una carrera científica rigurosa con las exigencias físicas y psicológicas de las misiones de larga duración. Su récord la convierte en una de las personas que más horas ha pasado observando la Tierra desde el exterior.



Análisis

El récord de Whitson está documentado en los registros oficiales de la NASA y verificado públicamente. Sus 675 días de experiencia directa en órbita la convierten en una de las observadoras más cualificadas de la geometría terrestre que existen.

John Glenn



Primer ciudadano americano en orbitar la Tierra, EE. UU., 1962

El 20 de febrero de 1962, a bordo de la cápsula Friendship 7, completé tres órbitas alrededor de la Tierra. En cada vuelta vi la misma imagen: una esfera azul, brillante, completamente sola en la oscuridad. No había nada ambiguo en esa forma. Treinta y seis años después volví al espacio con 77 años a bordo del Discovery. La Tierra seguía siendo la misma esfera perfecta. Algunas cosas no cambian porque son verdad.

37”

John Glenn fue el primer ciudadano americano en orbitar la Tierra el 20 de febrero de 1962, a bordo de la cápsula Mercury Friendship 7. Su vuelo, de 4 horas y 55 minutos, fue transmitido en directo a millones de personas en todo el mundo. En 1998, con 77 años, regresó al espacio a bordo del transbordador Discovery, convirtiéndose en la persona de mayor edad en volar al espacio. Senador americano durante 24 años, Glenn combinó una carrera política activa con su condición de referente de la exploración espacial.



Análisis

Las dos misiones de Glenn están entre las más documentadas de la historia espacial americana. Su vuelo en el Friendship 7 fue seguido en tiempo real por millones de personas y verificado por redes de seguimiento distribuidas por todo el mundo.

Frank Rubio

“Astronauta de la NASA, récord de 371 días consecutivos en el espacio, EE. UU.

Pasé 371 días en la Estación Espacial Internacional, más de un año completo. Soy médico y militar. Soy el hijo de inmigrantes salvadoreños que llegaron a este país sin nada. Desde el espacio, ninguna de esas categorías existe. Solo hay un planeta. Redondo, azul, extraordinariamente frágil. Después de un año mirándolo, lo que más me impresionó no fue su belleza: fue su tamaño. Es tan pequeño. Y todo lo que nos importa está ahí.

38”

Frank Rubio estableció en 2023 el récord americano de misión espacial individual más larga, con 371 días a bordo de la ISS. Médico del Ejército de EE. UU. y piloto de helicóptero de combate antes de ser astronauta, Rubio representa la diversidad de perfiles que llegan a la exploración espacial. Hijo de inmigrantes salvadoreños, fue seleccionado por la NASA en 2017. Su misión se prolongó involuntariamente cuando la nave Soyuz que debía traerlo de vuelta sufrió una avería y tuvo que ser sustituida.



Análisis

El récord de Rubio está documentado en los registros oficiales de la NASA y verificado públicamente. Su misión extendida fue ampliamente cubierta por los medios internacionales. Los 371 días de observación directa de la Tierra desde la ISS lo convierten en uno de los testimonios más recientes y verificables de este bloque.

Neil deGrasse Tyson

“Astrofísico y divulgador científico, director del Planetario Hayden, EE. UU.

Cuando alguien me pregunta si la Tierra es plana, mi primera reacción no es el enfado: es la curiosidad. ¿Qué ha fallado en la educación científica para que esa pregunta sea necesaria? La esfericidad de la Tierra no es una opinión de las instituciones: es el resultado de miles de experimentos independientes realizados durante 2.300 años, en culturas distintas, con instrumentos distintos, llegando siempre a la misma conclusión. Eso se llama ciencia. Y la ciencia no necesita tu aprobación para ser verdad.

39”

Neil deGrasse Tyson es el astrofísico y divulgador científico más reconocido del mundo de habla inglesa. Director del Planetario Hayden en Nueva York desde 1996, ha presentado series como «Cosmos: una odisea en el espacio» y escrito más de una docena de libros de divulgación. Ha dedicado parte significativa de su labor pública a responder con rigor y paciencia las afirmaciones del movimiento terraplanista, reconociendo en ellas un síntoma de fallo educativo más que de mala fe individual.



Análisis

Tyson ha abordado el debate terraplanista en múltiples entrevistas, podcasts y publicaciones verificables. Su postura —que la esfericidad terrestre está respaldada por miles de experimentos independientes y convergentes— es la posición estándar de la comunidad científica internacional.

Rodolfo Neri Vela

“

Primer astronauta mexicano, misión STS-61B Atlantis, 1985

Soy el primer mexicano que ha estado en el espacio. Volé a bordo del Atlantis en 1985 y completé 108 órbitas alrededor de la Tierra en casi siete días. Desde allí arriba, vi mi país, vi Latinoamérica, vi el planeta entero. Es una esfera. Perfecta, frágil, sin fronteras visibles. Lo que más me impactó no fue la vista: fue el silencio. El silencio del espacio y la conciencia de que todo lo que importa, todo lo que amamos, está en esa pequeña bola azul que gira en la oscuridad.

40”

Rodolfo Neri Vela se convirtió en 1985 en el primer mexicano en llegar al espacio, volando como especialista de carga a bordo del transbordador Atlantis en la misión STS-61B. Durante su misión, completó 108 órbitas alrededor de la Tierra y participó en el lanzamiento del satélite mexicano Morelos-2. Doctor en radiación electromagnética por la Universidad de Birmingham, Neri Vela es también el segundo latinoamericano en el espacio, después del cubano Arnaldo Tamayo Méndez. Desde entonces ha sido profesor en la UNAM y referente de la exploración espacial en el mundo hispanohablante.



Análisis

El vuelo de Neri Vela está completamente documentado en los archivos de la NASA. Sus 108 órbitas terrestres son verificables con los datos de la misión STS-61B, disponibles públicamente. Es el astronauta latinoamericano de habla española más relevante de la historia espacial.

Dumitru Prunariu

“

Primer cosmonauta rumano, misión Soyuz 40, 1981

Volé al espacio en 1981 como parte del programa Intercosmos, a bordo de la Soyuz 40. Fui el primer rumano en el espacio y representé a un país que en aquel momento no tenía ninguna razón para apoyar ninguna narrativa americana. Lo que vi desde la estación Salyut 6 fue lo mismo que han visto todos: una Tierra redonda, azul, sin divisiones políticas visibles. Las fronteras que tanto nos separaban en la Tierra eran invisibles desde el espacio. Solo había un planeta. Esférico. Real.

41”

Dumitru Prunariu es el primer y único cosmonauta rumano. Voló en 1981 a bordo de la Soyuz 40, dentro del programa Intercosmos soviético que permitió a ciudadanos de países aliados de la URSS viajar al espacio. Ingeniero aeroespacial con doctorado en dinámica del vuelo espacial, Prunariu pasó casi ocho días en órbita realizando experimentos de biología, medicina y física. Fue posteriormente presidente de la Agencia Espacial Rumana y representante de Rumanía en el Comité de las Naciones Unidas para la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS).



Análisis

El vuelo de Prunariu está documentado en los archivos soviéticos y en los registros de la ESA. Como ciudadano de un estado socialista del bloque soviético, no tenía ningún interés en confirmar narrativas occidentales. Su testimonio es uno de los más geopolíticamente independientes de todo este bloque.

BLOQUE III

Análisis científico imparcial

Las evidencias examinadas sin sesgo.

Los 5 argumentos más fuertes del terraplanismo

1. El horizonte siempre parece plano.

Argumento: A cualquier altitud accesible para el ser humano, el horizonte parece plano.

Análisis: la curvatura es geométricamente imperceptible a alturas inferiores a 10 km. Se vuelve perceptible a partir de los 10.000 metros.

Veredicto: argumento mal planteado.

2. Los ingenieros no compensan la curvatura.

Argumento: En la construcción de ferrocarriles y canales no se aplica corrección de curvatura.

Análisis: para distancias menores de 10 km la desviación es inferior a 8 metros. Para obras mayores (canal de Panamá, puente de Øresund) sí se aplican correcciones explícitas.

Veredicto: parcialmente correcto en la descripción, incorrecto en la conclusión.

3. Las fotografías desde el espacio son composites manipuladas.

Análisis: es correcto que muchas imágenes son composites y la NASA lo documenta. Sin embargo, existen fotografías directas de los programas Apollo que no son composites.

Veredicto: parcialmente correcto, incorrecto en la implicación de falsificación total.

4. La refracción prueba que la curvatura no existe.

Análisis: la refracción es real y está bien documentada. Cuando se incorpora correctamente a los cálculos, los experimentos de horizonte son consistentes con el modelo esférico.

Veredicto: identifica un fenómeno real pero lo interpreta incorrectamente.

5. El Sol y la Luna tienen el mismo tamaño aparente.

Análisis: el Sol tiene 109 veces el diámetro de la Luna pero está 390 veces más lejos. Esta coincidencia geométrica es lo que hace posibles los eclipses totales de Sol.

Veredicto: identifica una coincidencia real pero la interpreta como evidencia de fraude.

Los 5 argumentos más fuertes para la esfericidad

1.

El experimento de Eratóstenes es replicable hoy mismo por cualquier persona con un palo y un amigo en otra ciudad. Los resultados son siempre consistentes con una Tierra esférica.

2.

Los eclipses lunares siempre muestran una sombra circular, independientemente del ángulo. Solo una esfera produce siempre sombra circular desde cualquier ángulo.

3.

Las estrellas circumpolares cambian con la latitud. La estrella polar está a una elevación que corresponde exactamente a la latitud del observador. Esto solo es coherente con una Tierra esférica.

4.

El GPS funciona con parámetros esféricos. Usa el modelo WGS84 (elipsoide terrestre) para sus cálculos. Funciona con precisión de metros en todo el mundo. Si la geometría fuera distinta, los errores serían sistemáticos y crecientes.

5.

Múltiples países han orbitado la Tierra independientemente: EE. UU., Rusia, China, la UE, Japón, India y otros. Esas órbitas solo son predecibles usando una Tierra esférica. Una conspiración global entre países adversarios es implausible.

BLOQUE IV

El factor poder

“El mundo siempre ha sido gobernado por el miedo. Quien controla lo que la gente cree sobre el mundo, controla el mundo.”

— Anónimo

Independientemente de la forma de la Tierra, hay una realidad indiscutible: existe un puñado de instituciones con el poder, los recursos y el acceso para definir lo que la humanidad cree sobre la geometría de su planeta. Esas instituciones son parte de estructuras de poder que tienen intereses propios, y esos intereses no siempre coinciden con la búsqueda desinteresada de la verdad.

El presupuesto de la NASA para el año fiscal 2024 fue de 25.400 millones de dólares. La ESA tiene un presupuesto de aproximadamente 8.000 millones de euros. En total, las agencias espaciales gubernamentales del mundo manejan más de 40.000 millones de dólares anuales. La pregunta que el autor no puede ignorar es legítima: ¿podría este sistema económico tener motivación para mantener ciertas narrativas?

Las grandes mentiras institucionales documentadas

- Proyecto MKULTRA: experimentos de control mental en ciudadanos sin consentimiento. Desclasificado en 1977.
- Operación Northwoods: el Pentágono planificó ataques terroristas falsos en suelo americano. Desclasificado en 1997.
- La industria del tabaco financió ciencia falsa durante 50 años para negar el vínculo con el cáncer.
- Las armas de destrucción masiva en Irak: evidencias fabricadas para justificar la invasión de 2003.
- Los experimentos Tuskegee: el gobierno dejó sin tratar a hombres afroamericanos con sífilis durante 40 años.

La masonería y el interés en una Tierra esférica

Entre los actores de poder que aparecen repetidamente en los debates sobre el terraplanismo, hay uno que merece un análisis específico: la masonería. No como acusación ni como certeza, sino como actor histórico cuya relación con el conocimiento cosmológico es real, documentada y, en algunos aspectos, sorprendentemente pertinente para este debate.

algunos aspectos, sorprendentemente pertinente para este debate.

La masonería moderna surge en la Inglaterra del siglo XVIII, precisamente en el momento en que la astronomía newtoniana consolidaba la visión de una Tierra esférica girando alrededor del Sol. No es una coincidencia menor: los masones de las primeras logias eran con frecuencia hombres de ciencia, filósofos naturales y arquitectos que adoptaron el modelo heliocéntrico y esférico como parte de su cosmovisión ilustrada. La geometría —y en particular la geometría de la esfera— ocupa un lugar central en el simbolismo masónico: la bóveda celeste, el compás, el globo terrestre. Estos símbolos no son decorativos. Son doctrinales.

Desde la perspectiva de quienes defienden el terraplanismo, esto tiene una implicación directa: si la masonería lleva siglos construyendo su arquitectura simbólica, ritual y filosófica sobre la base de una Tierra esférica, una demostración pública y masiva de que esa base es falsa no sería solo un error científico. Sería el derrumbe de un edificio ideológico de trescientos años. Las logias masónicas que han influido en la fundación de repúblicas, en la redacción de constituciones y en la organización de academias científicas habrían construido

todo ese poder sobre una mentira fundamental.

A esto se añade un argumento de control epistémico que los críticos de la masonería llevan décadas desarrollando: quien define la forma del mundo define también sus límites. Una Tierra esférica y finita, con fronteras conocidas, océanos cartografiados y polos explorados, es un mundo cerrado y administrable. Una Tierra plana con territorios desconocidos más allá de la Antártida sería, literalmente, un mundo abierto: con recursos incalculables, con tierras sin dueño, con posibilidades que ningún poder establecido podría controlar ni gravar. La esfericidad terrestre, en esta lectura, no es solo una afirmación geográfica. Es la condición necesaria para que el mapa del poder tenga sentido.

El autor no afirma que la masonería haya fabricado la teoría de la Tierra esférica ni que exista una conspiración activa y coordinada para suprimir el terraplanismo. Lo que sí resulta verificable es que las instituciones que han sostenido y difundido el modelo esférico durante siglos —academias, universidades, agencias de estado, medios científicos— han estado históricamente vinculadas, en mayor o menor grado, a redes de poder en las que la masonería ha tenido una presencia documentada. Que esa coincidencia sea casual o estructural es una pregunta que el

lector tiene todo el derecho a hacerse.

La conclusión no es que todo es mentira, sino que las instituciones, incluidas las más respetadas, tienen una capacidad documentada para mentir sobre cosas importantes cuando sus intereses lo requieren.

“No sé si la Tierra es plana o redonda. Lo que sí sé es que vivimos en un mundo donde el poder miente, la historia lo documenta, y la duda honesta es más valiosa que la certeza prestada.”

— *Santiago Macías Pérez*

BLOQUE V

Más allá de los límites

“El horizonte es donde termina lo que sabes y empieza lo que podría ser.”

Esta es posiblemente la pregunta más fascinante del libro: si la Tierra fuera plana, ¿qué habría más allá de los límites que vemos? No como pregunta retórica sino como ejercicio serio de especulación informada.

La muralla de hielo

La mayoría de los terraplanistas modernos proponen que la Antártida no es un continente en el polo sur de una esfera, sino una muralla de hielo que rodea el disco terrestre. Esta muralla tendría entre 45 y 60 metros de altura. Según este modelo, el Tratado Antártico de 1959 es el mecanismo legal para impedir que la población general llegue al borde y descubra qué hay más allá.

¿Qué podría haber más allá?

- Más tierra habitable: territorios extensos con recursos incalculables. Si existieran continentes adicionales equivalentes a Asia en tamaño, el sistema político y económico global sería radicalmente diferente.
- El firmamento y sus misterios: la cúpula sólida o semisólida que cubriría el disco terrestre, descrita en textos de múltiples culturas antiguas.
- El océano infinito: aguas que se extienden indefinidamente en todas las direcciones, en resonancia con mitologías como el Apsu sumerio.

El autor confiesa honestamente que estas teorías son el territorio más especulativo del libro. No hay evidencia directa verificable de ninguna de estas posibilidades. Lo que sí es verificable es que la Antártida permanece en gran medida inaccesible para el ciudadano común.

BLOQUE VI

Conclusiones del autor

Qué dice la ciencia con certeza

- La evidencia científica acumulada durante más de 2.300 años, de fuentes completamente independientes entre sí, apunta de manera robusta a una Tierra de forma aproximadamente esférica.
- Esta evidencia incluye fenómenos físicos directamente observables y reproducibles por cualquier persona: las sombras del eclipse lunar, las diferencias en el ángulo solar según la latitud, la desaparición de barcos por el horizonte.
- La consistencia del modelo esférico con decenas de tecnologías de precisión (GPS, satélites, modelos climáticos, navegación) es una prueba de su utilidad predictiva que trasciende cualquier debate cosmológico.

Qué merece seguir siendo cuestionado

- La opacidad institucional es real. Las agencias espaciales y los gobiernos han demostrado repetidamente su disposición a manipular, omitir y falsear información cuando sus intereses lo requieren.
- La censura del debate es contraproducente. Ridiculizar en lugar de refutar ha alimentado la

desconfianza en las instituciones.

- El conflicto de intereses en la ciencia espacial es real y enorme. Con más de 40.000 millones de dólares anuales de presupuesto gubernamental, las agencias espaciales son actores económicos y políticos de primer orden.

El autor termina este libro con la convicción de que la pregunta más importante no es si la Tierra es plana o redonda. La pregunta más importante es: ¿cómo construye una sociedad sana su relación con la verdad? Una ciudadanía epistemológicamente madura exige evidencias, verifica cuando puede, confía en el método científico pero no ciegamente en las instituciones que lo albergan, y nunca renuncia al derecho fundamental a hacer preguntas inconvenientes.

La inteligencia artificial y la pregunta prohibida

Hay una reflexión que no puede faltar en este libro, precisamente porque es la más incómoda para quien la escribe: la que tiene que ver con la inteligencia artificial. En 2026 existen cientos de sistemas de IA accesibles desde un teléfono, una tablet, un ordenador. Y todos ellos, sin excepción, responden lo mismo cuando se les pregunta por la forma de la Tierra: esférica. Sin matices, sin dudas, con la misma seguridad con la que recitarían la tabla de multiplicar.

Eso, por sí solo, debería hacernos pensar. No porque la respuesta sea necesariamente falsa, sino por lo que implica

el mecanismo. Una inteligencia artificial no piensa: reproduce patrones extraídos de los datos con los que fue entrenada. Y esos datos no son neutrales. Son el reflejo del conocimiento institucional dominante: libros de texto aprobados por ministerios, enciclopedias editadas por académicos, artículos publicados en revistas financiadas por organismos estatales y privados. La IA no investiga. Consolida lo que ya estaba consolidado.

Pero hay algo más. Los sistemas de IA son diseñados, entrenados y ajustados por empresas con intereses económicos y relaciones institucionales muy concretas. Cuando una IA responde sobre la forma de la Tierra, no está ejerciendo un juicio independiente: está ejecutando las instrucciones implícitas de quienes definieron qué debía aprender y qué debía ignorar. La pregunta legítima no es si la IA miente, sino quién decide qué es la verdad que la IA debe defender.

Piénselo: si alguien con el poder suficiente quisiera que miles de millones de personas recibieran siempre la misma respuesta sobre cualquier tema sensible, la inteligencia artificial sería el vehículo perfecto. Instantánea, ubicua, aparentemente objetiva, sin rostro al que señalar. La censura del siglo XXI no necesita prohibir libros ni silenciar periodistas. Le basta con entrenar bien a sus modelos.

El autor de este libro no afirma que la IA mienta conscientemente sobre la Tierra. Afirma algo más inquietante: que no puede saberlo. Y que esa

incertidumbre, lejos de ser un defecto menor, es exactamente el tipo de pregunta que una ciudadanía libre tiene la obligación de hacerse. Desconfiar de una institución no es conspiranoico. Es el primer paso del pensamiento crítico.

“La pregunta no te hace tonto. Te hace libre.”

Si este libro te ha hecho dudar de algo que creías saber con certeza, ha cumplido su propósito. La duda honesta es el principio del conocimiento real.

— *Santiago Macías Pérez · Huelva, España, 2026*

APÉNDICE

Experimentos que puedes realizar tú mismo

Experimento 1: el ángulo solar. Necesitas un palo vertical, una regla y un amigo en otra ciudad. En el mediodía solar exacto, mide la longitud de la sombra de tu palo. Pide a tu amigo que haga lo mismo simultáneamente. Si las sombras tienen diferente longitud, la Tierra es curva. Este es el experimento de Eratóstenes, reproducible por cualquiera.

Experimento 2: el horizonte y la altitud. Sube a un punto elevado con unos prismáticos. Localiza un objeto en el horizonte que desaparezca parcialmente. Luego aumenta tu altitud 100 metros. Si la Tierra es esférica, deberías ver más de ese objeto.

Experimento 3: las estrellas según la latitud. Viaja 1.000 km hacia el norte o el sur. Observa la estrella polar. En el norte debería estar más alta en el cielo; en el sur, más baja. Este cambio de ángulo solo se explica con una Tierra esférica.

Experimento 4: el eclipse lunar. En el próximo eclipse lunar visible desde tu ubicación, observa la sombra de la Tierra sobre la Luna. ¿Es circular? Una sombra siempre circular, independientemente del ángulo de iluminación, solo la produce una esfera.

Fuentes y lecturas adicionales

- Rowbotham, Samuel Birley. «Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe» (1865)
- Dubay, Eric. «200 Proofs Earth is Not a Spinning Ball» (2015)
- Documental: «Behind the Curve» (Netflix, 2018)
- Sagan, Carl. «Cosmos» (1980)
- Tyson, Neil deGrasse. «Astrophysics for People in a Hurry» (2017)
- Oreskes, Naomi. «Why Trust Science?» (2019)

- Chomsky, Noam. «Manufacturing Consent» (1988)
- Snowden, Edward. «Permanent Record» (2019)

Glosario

Esfericidad terrestre: propiedad geométrica de la Tierra de tener forma aproximadamente esférica (elipsoide oblato) con un radio ecuatorial de 6.378 km y polar de 6.357 km.

Refracción atmosférica: fenómeno por el cual los rayos de luz se curvan al pasar a través de la atmósfera, alterando la posición aparente de objetos distantes.

Terraplanismo: creencia de que la Tierra tiene forma de disco plano, generalmente con el polo norte en el centro y la Antártida como borde exterior.

Firmamento: en muchas cosmologías antiguas y en la Biblia, cúpula sólida o semisólida que separa las aguas superiores de las inferiores de la Tierra.

Efecto Coriolis: fuerza ficticia que actúa sobre objetos en movimiento en un sistema de referencia en rotación. Produce la dirección de giro de los ciclones.

Geodesia: ciencia que estudia la forma, las dimensiones y el campo gravitatorio de la Tierra.

La Bola Lisa

LA VERDAD QUE NADIE TE DEJA CUESTIONAR

Durante siglos nos han dicho que la Tierra es redonda. Pero... ¿y si todo lo que creemos saber estuviera basado en información incompleta, manipulada o directamente falsa?

La Bola Lisa no es un libro de ficción, ni una teoría sin fundamento. Es una investigación profunda basada en testimonios contrastados reales, experimentos, observaciones y documentos que el sistema oficial prefiere que no conozcas.

Más de 80 testimonios de personas corrientes y expertos de élite, científicos, pilotos, marinos, investigadores independientes y denunciante que han visto, medido y comprobado cosas que no encajan con la narrativa oficial sobre la forma de la Tierra.

Un análisis imparcial de los argumentos de ambos lados, libre de dogmas, atacando la información desde la lógica, la ciencia y la experiencia.

Una investigación sin filtros sobre los intereses económicos, políticos y militares que podrían estar detrás del mayor engaño de la historia moderna.

Y la pregunta que lo cambia todo:
Si la Tierra fuera plana... ¿qué habría más allá de los límites?
Exploramos teorías, mapas prohibidos, expediciones olvidadas y fenómenos que desafían toda explicación oficial.

**"LA VERDAD NO
TEME INVESTIGACIÓN;
SOLO LA MENTIRA
NECESITA CENSURA
PARA SOBREVIVIR."**

SANTIAGO MACÍAS PÉREZ

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS:



80+ TESTIMONIOS REALES

40 de personas que defienden la Tierra plana y
40 de científicos, astronautas y navegantes que
afirman la curvatura.



ANÁLISIS IMPARCIAL

Examinamos pruebas, experimentos y argumentos
sin prejuicios para que formes tu propia conclusión.



LOS INTERESES OCULTOS

Descubre quién se beneficia de que creas
ciertos "hechos" y por qué la verdad podría
amenazar su poder.



¿Y SI FUERA PLANA?

Un viaje a lo desconocido: lo que podría haber
más allá de los límites, según mapas antiguos,
relatos y datos que no cuadran.



PARA MENTES ABIERTAS

No te pedimos que creas nada. Te invitamos a
cuestionar todo. Porque la verdad, sea cual sea,
merece ser descubierta.

ESTE LIBRO NO TE DIRÁ QUÉ PENSAR.

TE DARÁ LAS HERRAMIENTAS, LOS DATOS Y LOS TESTIMONIOS
PARA QUE SEAS TÚ QUIEN DESCUBRA LA VERDAD.



LO QUE DICEN QUIENES YA LO HAN LEÍDO:

★★★★★

"El libro más completo y
valiente sobre este tema.
Me abrió los ojos."

— LECTOR EN AMAZON

★★★★★

"No importa si estás de acuerdo
o no. Este libro te hace pensar
como nunca antes."

— LECTOR EN AMAZON

★★★★★

"Por fin alguien se atreve a juntar
todos los testimonios en un solo
libro. Imprescindible."

— LECTOR EN AMAZON

ISBN 978-84-09-99999-9



9 788409 999999 >



**NO CREAS LO QUE TE DICEN.
INVESTIGA. CUESTIONA. DESCUBRE.
LA VERDAD PODRÍA ESTAR MÁS CERCA
DE LO QUE IMAGINAS.**

**UN LIBRO PARA MENTES ABIERTAS,
BUSCADORES DE LA VERDAD Y AMANTES DEL CONOCIMIENTO**